



République du Bénin

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS)



Université d'Abomey-Calavi (UAC)

École Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC)

Département de Génie Informatique et Télécommunication (GIT)

Option : Réseaux Informatiques et Internet

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION GRADE MASTER

THÈME :

**Conception et réalisation d'un système sécurisé de gestion des transactions
comptables et financières basé sur Hyperledger Fabric pour les trésors publics**

Réalisé et soutenu par :

Philipp Neri ADDA

Le 23 Février 2026

Sous la direction de :

Encadrants

Dr Jéhovah-nis SONON

Enseignant - Collaborateur à l'EPAC / UAC

M. Morou SALAMI

Doctorant à l'EPAC / UAC

Directeur

Pr Tahirou DJARA

Professeur Titulaire des Universités du CAMES

Enseignant - Chercheur à l'EPAC / UAC

MEMBRES DU JURY

PRÉSIDENT

Dr (MC) Théophile ABALLO

Maître de Conférences des Universités du CAMES

Enseignant - Chercheur à l'EPAC / UAC

MEMBRE

Pr Tahirou DJARA

Professeur Titulaire des Universités du CAMES

Enseignant - Chercheur à l'EPAC / UAC

MEMBRE

Dr Steaven CHEDE

Assistant en Position Probatoire à l'EPAC / UAC

MEMBRE

M. Morou SALAMI

Doctorant à l'EPAC / UAC

Année académique : 2025-2026

REPUBLIQUE DU BENIN

**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS)**

Université d'Abomey-Calavi (UAC)

Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC)

**Département de Génie Informatique et
Télécommunications (GIT)**

DIRECTEUR

Dr(MC) Victorien Tamègnon DOUGNON
(Maître de Conférences des Universités du CAMES)

DIRECTRICE ADJOINTE

(Chargé des études et des affaires académiques)

Dr(MC) Chakirath Folakè Arikè SALIFOU
(Maître de Conférences des Universités du CAMES)

CHEF DE DEPARTEMENT

Dr(MC) Théophile ABALLO
(Maître de Conférences des Universités du CAMES)

Année académique : 2025 - 2026

18ème Promotion

SOMMAIRE

LISTE DES ENSEIGNANTS ÉTANT INTERVENU DANS NOTRE FORMATION DE 2020 À 2025	ii
DÉDICACE	vi
REMERCIEMENTS	vii
HOMMAGES	viii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	viii
LISTE DES TABLEAUX	xii
LISTE DES FIGURES	xiv
RÉSUMÉ	xv
ABSTRACT	xvi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 Synthèse bibliographique	3
2 Matériel et Méthodes	23
3 Résultats et Discussions	40
CONCLUSION GÉNÉRALE	53
Références bibliographiques	53
TABLE DES MATIÈRES	57

LISTE DES ENSEIGNANTS ÉTANT INTERVENU DANS NOTRE FORMATION DE 2020 À 2025

NOM	PRÉNOMS	MATIÈRES ENSEIGNÉES
ABALLO	Théophile	Réseaux Locaux, Conception des Systèmes d'Information (UML), Protocoles : Couches de Connexion de Réseaux et de Communication, Conception et Planification des Réseaux Informatiques
(Feu) ADANHOUNME	Villévo	Mathématiques initiales, Mathématiques renforcées
ADEOTI	Guy	Dessin Assisté par l'Ordinateur
ADIHOU	Wilfried	Thermodynamique avancée
AFFOSSOGBE	Raymond	Outils statistiques en milieu industriel
AGBANGNAN	Pascal	Chimie initiale, Thermochimie et équilibre thermique, Chimie renforcée
AGBAHUNGBA	Georges	Initiation à la recherche
AGBOMAHENAN	Macaire	Électromagnétisme, Magnétostatique et régimes variable, Théorie des ondes électromagnétiques et applications

NOM	PRÉNOMS	MATIÈRES ENSEIGNÉES
AHOUANDJINOU	Arnaud	Processus aléatoires
ALAKOUKO	Raimi	Dessin Technique
ALLANDIFIN	Donatien	Législation du travail
AMBARKA	Abdou-Rahamane	Architecture des Applications Web
ANAGONOU	Dan	EPS initiale
ANJORIN	Malahimi	Thermodynamique initiale
AREDODJOUN	Jacques	Electricité Générale
ASSOGBA	Emery	Système d'exploitation avancé
ASSOGBA	Marc Kokou	Traitement numérique de la parole
AZOMA	Alphonse	Micro-Informatique, Architecture des Ordinateurs
BOCCO	Elvarex	Administration des Systèmes et Réseaux
BOHOUN	Patrice C.	Capteurs et applications, Stage en milieu industriel
BOKO	Juste Lavenir	Management de projets
CHETANGNY	Patrice Koffi	Compatibilité électromagnétique, Circuits électriques
DANHA	Kogbédji	Anglais technique approfondie, Anglais scientifique avancé
(Feu) DEGUENON	Judicaël	Probabilité et Statistique
DISSOU	Jamâl-Dine	Data Warehouse, Data Mining
DJARA	Tahirou	Environnement de développement logiciel, SGBD et langages de programmation, Traitement numérique de l'image, Langages et Programmation, Traitement numérique de la parole
DJOGBE	Léopold	Fonctions Électroniques, Transmission Numérique du Signal, Introduction aux transmissions analogiques

NOM	PRÉNOMS	MATIÈRES ENSEIGNÉES
DOKO	Valéry	Statique Graphique et Analytique, Résistance des matériaux initiale
DOSSOU	Michel	Réseaux Informatiques
EGOUNLETY	Richard	Électronique générale, Physique des semi-conducteurs et applications
FAGBEMI	Latif	Thermodynamique et équilibre chimique
FAGLA	Benoît	Transferts Thermiques, Thermodynamique Avancée
FANNOU	Jean-Louis Comlan	Physique expérimentale
GBAGUIDI	Brice	Initiation aux logiciels pour Ingénieurs
GBAGUIDI	Magloire	Chimie organique
GUEDJE	François	Initiation à l’algorithmique, Langage et Programmation Informatique
HOUSSOU	Wilfried	Géométrie Descriptive
HOUNDJI	Ratheil	Intelligence artificielle et applications
HOUNGAN	Théophile	Signaux et Systèmes
KIKI	Probus	Convertisseurs numériques et logiques programmables
KOUKPOSSI	Albert	Initiation à l’anglais technique, Anglais Technique Renforcé, Anglais Technique Approfondi, Anglais Technique Avancé
KOUNASSO	Gabriel	Architecture des Ordinateurs
NOUNAGNON	Charles	Métrologie et Analyse des Données
NOUNANGNON	Maxime	Langage C
NOUNAGNONHOU	Télesphore	Mésures Electriques
OUSMANE	Matines	Langage JAVA, Programmation web, Cryptologie

NOM	PRÉNOMS	MATIÈRES ENSEIGNÉES
SABI TAKOU	Daniel	Algèbre numérique, Probabilités et Statistiques, Recherche Opérationnelle, Équations dérivées partielles, Outils statistiques en milieu industriel
SANYA	Max Fréjus	Circuits Logiques Combinatoires et Séquentiels, Théorie des Graphes et Réseaux, Réseaux de Télécommunications et architecture des réseaux
SEMASSOU	Clarence	Optique Géométrique
SEGUEDEME	Alexis Hergie	Anglais scientifique initial, Anglais scientifique renforcé, Anglais scientifique avancé, Anglais spécialisé
SEWANOUE	Damien	Analyse économique et financière, Comptabilité générale, Marketing et communication, Création et gestion d'entreprise
SOBABE	Abdou-Aziz	Web dynamique
SOGBOHOSSOU	Médésu	Conception orientée objet, Programmation orientée objet, Système d'exploitation et logiciels libres, Systèmes embarqués, Systèmes temps réels, Théorie des langages et traducteurs
VODOUNNOU	Edmond	Mécanique du point
WEKEGOGO	Désiré	Entrepreneuriat et Leadership
ZOUNTANGNY	Laurent	Technique d'expression et Méthode de communication initiale, Technique d'Expression et Méthode de communication renforcée

DÉDICACE

Je dédie ce travail :

- À mes très chers parents, Serge ADDA et Perpétue CHEOU GASSOUSSI, ainsi qu'à mon frère aîné, Johannès ADDA : merci pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices silencieux et votre foi inébranlable en moi. C'est grâce à vous, depuis le premier jour jusqu'à cette ligne finale, que j'ai pu franchir cette étape décisive de ma vie.
- À mon mentor Monsieur Marcel HOUNKOU, en témoignage de ma profonde gratitude pour son accompagnement, ses conseils avisés et son soutien fidèle, qui ont éclairé à la fois mon cheminement professionnel et mon épanouissement personnel.
- À tous les membres de ma famille dont le soutien, les encouragements et la présence bienveillante, même à distance, ont nourri ma détermination et allégé mes chemins.

Par ce mémoire, je tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance.

REMERCIEMENTS

En préambule de ce mémoire, j'adresse mes sincères remerciements :

- Au Seigneur Dieu Tout Puissant pour le souffle de vie dont Il nous fait grâce chaque jour ;
- Au Dr(MC) Victorien Tamègnon DOUGNON, Directeur de l'École Polytechnique d'Abomey-Calavi ;
- Au Dr(MC) Chakirath Folakè Arikè Salifou, Directrice adjointe de l'École Polytechnique d'Abomey-Calavi ;
- Au Professeur Tahirou DJARA, Professeur Titulaire des Universités du CAMES, Maître des Sciences Mathématiques, Enseignant-chercheur à l'EPAC pour avoir accepté de parrainer ce travail ;
- Au Docteur Jehovah-nis SONON et à Monsieur Morou SALAMI, mes encadrants pour avoir accepté de suivre et encadrer ce travail ;
- À l'ensemble du corps enseignant de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi, pour la qualité de l'enseignement dispensé tout au long de ma formation et pour les connaissances précieuses qui m'ont permis de mener à bien ce projet ;
- À toute la 18^{ème} promotion du Département de Génie Informatique et Télécommunications de l'EPAC pour tous les moments passés ensemble.
- À mes amis et camarades de promotion, Prince AVOHOU, Fadel SEWADE et Florian KOTANMI, pour leur soutien moral et leurs encouragements tout au long de cette aventure académique ;

HOMMAGES

A nos jurys

Monsieur le Président du jury

Nous sommes profondément honorés de vous savoir à la présidence de ce jury. Veuillez recevoir l'expression de notre respectueuse gratitude.

Messieurs les membres du jury

Nous sommes pleinement conscients de l'honneur que représente votre présence au sein de ce jury. Vos remarques et critiques contribueront à enrichir la qualité scientifique du travail accompli.

Avec notre profonde gratitude

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

A

- AHP** : Analytical Hierarchy Process (Processus d'Analyse Hiérarchique)
- AML** : Anti-Money Laundering (Lutte contre le blanchiment d'argent)
- API** : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Applications)
- ASTER** : Application de Suivi de la TEnu des Registres

B

- BFT** : Byzantine Fault Tolerance

C

- CA** : Certification Authorities (Autorités de certification)
- CFT** : Crash Fault Tolerant (Tolérant aux pannes par crash)
- CPU** : Central Processing Unit (Unité Centrale de Traitement)
- CSS** : Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade)

D

- DLT** : Distributed Ledger Technology (Technologie de Registre Distribué)

E

- ECDSA** : Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
- EVM** : Ethereum Virtual Machine (Machine Virtuelle Ethereum)

G

GHz : Gigahertz

Go : Gigaoctet

H

HDD : Hard Disk Drive

HLF : Hyperledger Fabric

HSM : Hardware Security Module (Module de Sécurité Matériel)

I

IBFT : Istanbul Byzantine Fault Tolerance

IDE : Integrated Development Environment (Environnement de Développement Intégré)

IPPIS : Integrated Personnel and Payroll Information System

J

JSON : JavaScript Object Notation

JWT : JSON Web Token

K

KYC : Know Your Customer (Connaître son client)

KVS : Key-Value Store (Stockage Clé-valeur)

L

LTS : Long-Term Support (Support à Long Terme)

M

MESRS : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

MEF : Ministère de l'Economie et des Finances

MFA : Multi-Factor Authentication (Authentification Multifacteur)

MSP : Membership Service Providers

O

ORM : Object-Relational Mapping (Mappage Objet-Relationnel)

P

P2P : Peer to Peer (Pair-à-pair)

PBFT : Practical Byzantine Fault Tolerance

PKI : Public Key Infrastructure (Infrastructure à Clé Publique)

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PoW : Proof of Work (Preuve de Travail)

PRISMA : Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses

R

RAM : Random Access Memory (Mémoire à Accès Aléatoire)

RBAC : Role-Based Access Control (Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles)

REST : Representational State Transfer

RIPEMD : RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest

S

SDK : Software Development Kit (Kit de Développement Logiciel)

SHA : Secure Hash Algorithm

SIGFiP : Système Intégré de Gestion des Finances Publiques

SSD : Solid State Drive (Disque à État Solide)

T

TLS : Transport Layer Security

TPS : Transactions Per Second (Transactions par Seconde)



UAC	: Université d'Abomey-Calavi
UEMOA	: Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
UI	: User Interface (Interface Utilisateur)
UML	: Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 – Comparaison des principaux types de réseaux blockchain	10
Tableau 1.2 – Comparaison des principales plateformes blockchain privées	11
Tableau 1.3 – Synthèse des applications et cadres d’implémentation blockchain dans le secteur public	19
Tableau 2.1 – Comparaison des frameworks Frontend	26
Tableau 2.2 – Comparaison des frameworks Backend	26
Tableau 2.3 – Comparaison des bases de données	27

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 – Représentation visuelle d’une transaction blockchain [10]	7
Figure 1.2 – Flux transactionnel dans Hyperledger Fabric [17]	16
Figure 2.1 – Organisation du réseau des comptables directs du Trésor public	31
Figure 2.2 – Architecture globale du système de gestion des finances publiques basée sur Hyperledger Fabric	33
Figure 2.3 – Diagramme de séquence de la création d’une opération de dépense	35
Figure 2.4 – Diagramme de séquence de la validation d’une opération de dépense par le Trésorier Régional	36
Figure 2.5 – Diagramme de séquence de la validation d’une opération de dépense par le Comptable Principal de l’Etat	37
Figure 2.6 – Diagramme de séquence de la consultation de l’historique d’une transac- tion et vérification d’intégrité des données	38
Figure 3.1 – Page d’authentification	41
Figure 3.2 – Formulaire de création de paiement	42
Figure 3.3 – Page de validation du Trésorier Régional	44
Figure 3.4 – Page de validation du Comptable Principal de l’Etat	46
Figure 3.5 – Suivi des opérations de dépenses	48
Figure 3.6 – Détails d’un paiement	49
Figure 3.7 – Schéma comptable des opérations effectuées	50
Figure 3.8 – Résultats des tests de performance Hyperledger Caliper pour différentes charges de transactions.	51

RÉSUMÉ

Le présent travail explore une solution innovante de conception et d'implémentation d'un système informatique sécurisé de gestion des transactions comptables et financières destiné au réseau des comptables des trésors publics, reposant sur la technologie blockchain Hyperledger Fabric. Le système permet l'enregistrement, la validation et le suivi des opérations financières au moyen d'une architecture distribuée garantissant l'intégrité, la traçabilité et la non-répudiation des écritures. L'originalité de l'approche repose sur l'intégration de la blockchain avec l'exploitation de données telles que l'empreinte matérielle des terminaux, le schéma comptable, les flux financiers et les identifiants utilisateurs, afin de renforcer l'immutabilité des enregistrements et de prévenir toute modification non autorisée. Cette approche permet de dépasser les limites des systèmes centralisés traditionnels, où l'intervention humaine constitue un facteur de vulnérabilité. Chaque transaction est horodatée, signée et inscrite dans un registre distribué infalsifiable. Des smart contracts assurent un flux d'approbation à trois niveaux, garantissant la séparation des responsabilités, tandis que le consensus Raft assure la disponibilité et la synchronisation des données sur l'ensemble du réseau. Les tests réalisés avec Hyperledger Caliper montrent une stabilité du réseau sous différentes charges, avec un débit compris entre 94 et 135,7 transactions par seconde et une latence moyenne de 0,35 à 0,42 seconde. Les perspectives incluent le développement d'API sécurisées pour l'interopérabilité avec les systèmes existants, l'intégration de modules matériels sécurisés pour la protection des clés cryptographiques, l'extension au cycle budgétaire complet et la mise en œuvre de mécanismes d'audit automatisé pour la détection des fraudes.

Mots clés : Système sécurisé – Transactions comptables – Hyperledger Fabric – Blockchain privée – Smart contracts – Trésor public – Immutabilité – Traçabilité – Intégrité des données

ABSTRACT

This work explores an innovative solution for the design and implementation of a secure IT system for managing accounting and financial transactions intended for the network of public treasury accountants, based on Hyperledger Fabric blockchain technology. The system enables the recording, validation, and tracking of financial operations using a distributed architecture that guarantees the integrity, traceability, and non-repudiation of entries. The originality of the approach lies in the integration of blockchain with the use of data such as terminal hardware fingerprints, accounting schemas, financial flows, and user identifiers, in order to strengthen the immutability of records and prevent any unauthorized modification. This approach overcomes the limitations of traditional centralized systems, where human intervention constitutes a vulnerability. Each transaction is time-stamped, signed, and recorded in a tamper-proof distributed ledger. Smart contracts ensure a three-level approval flow, guaranteeing the separation of responsibilities, while Raft consensus ensures the availability and synchronization of data across the entire network. Tests conducted with Hyperledger Caliper demonstrate network stability under various loads, with throughput ranging from 94 to 135.7 transactions per second and average latency of 0.35 to 0.42 seconds. Future directions include developing secure APIs for interoperability with existing systems, integrating secure hardware modules to protect cryptographic keys, extending to the full budget cycle, and implementing automated auditing mechanisms for fraud detection.

Keywords : Secure system – Accounting transactions – Hyperledger Fabric – Private blockchain – Smart contracts – Public treasury – Immutability – Traceability – Data integrity

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'évolution constante du domaine des finances publiques conduit les administrations à rechercher des solutions plus efficaces pour assurer une gestion rigoureuse et rationnelle des transactions comptables et financières. À ce jour, le réseau des comptables directs des trésors publics s'appuie sur des systèmes avec des bases données centralisées comme le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP) ou encore l'Application de Suivi de la TEnu des Registres (ASTER) pour l'exécution du budget de l'État.

Malgré les progrès apportés par ces systèmes de gestion, plusieurs défis persistent : manipulations des flux financiers et comptables, délais de traitement, vulnérabilités sécuritaires et insuffisance de traçabilité. Ces limites compromettent la fiabilité des opérations financières et compliquent les processus d'audit et de reddition des comptes.

Dans ce contexte, les technologies de registres distribués, et en particulier la blockchain privée, émergent comme des alternatives prometteuses pour répondre à ces enjeux. Leur capacité à garantir l'immutabilité, la traçabilité et l'automatisation sécurisée des transactions en fait des outils pertinents pour les environnements sensibles comme celui des finances publiques.

C'est dans cette perspective que s'inscrit ce travail, dont la question centrale est la suivante : **Comment renforcer la sécurité, la transparence et l'efficacité de la gestion des transactions comptables et financières pour les trésors publics ?**

L'objectif principal est de concevoir et réaliser un système sécurisé, basé sur Hyperledger Fabric, capable de renforcer la gestion des opérations comptables et financières des trésors publics.

Pour y parvenir, trois objectifs spécifiques guident notre démarche :

- Implémenter une architecture blockchain afin de garantir l'immutabilité et la traçabilité des transactions comptables et financières ;
- Automatiser les règles de gestion comptable et financière à l'aide des smart contracts ;
- Améliorer la sécurité du processus de gestion des opérations comptables et financières des trésors publics.

Ces objectifs reposent sur trois hypothèses principales :

- L'utilisation d'un registre distribué immuable améliore la cohérence des données financières et réduit les risques d'erreurs de contrepartie ;

- L’automatisation des règles de gestion par des smart contracts contribue à la réduction des délais de traitement et des erreurs humaines ;
- Une architecture blockchain privée renforce la sécurité, la résilience et l’efficacité opérationnelle du système.

Le mémoire est structuré en trois parties. La première présente une synthèse bibliographique sur la gestion des finances publiques, la blockchain et les solutions existantes. La deuxième détaille la méthodologie, les choix techniques et l’architecture du système conçu. Enfin, la troisième partie expose les résultats obtenus, leur analyse critique et les perspectives de déploiement institutionnel.

Synthèse bibliographique

Introduction

Les finances publiques constituent un pilier de la gouvernance étatique où la fiabilité, la transparence et la sécurité des systèmes de gestion budgétaire et comptable s'avèrent essentielles pour assurer la confiance des citoyens, des institutions et des partenaires internationaux. Au Bénin, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, les architectures centralisées traditionnelles, bien qu'efficaces pour la consolidation des données, révèlent des vulnérabilités structurelles telles que les points uniques de défaillance, les risques d'altération des données et les limites en matière de traçabilité et de non-répudiation. Ces défis appellent à explorer des technologies innovantes capables de renforcer l'intégrité des processus financiers publics. Ce document propose une analyse des systèmes centralisés actuels, de leurs limites et des opportunités offertes par les technologies de registres distribués (DLT), en particulier la blockchain. À travers un état de l'art exhaustif, une présentation des fondamentaux de la blockchain et de ses typologies, une exploration détaillée de l'écosystème Hyperledger Fabric, et une évaluation de ses avantages spécifiques pour les finances publiques, nous visons à démontrer comment une blockchain privée permissionnée peut transformer la gestion des trésors publics. En adoptant une approche rigoureuse, fondée sur des références académiques et des cas opérationnels, cette étude met en lumière une architecture alliant décentralisation, immuabilité cryptographique et automatisation sécurisée. L'objectif est de fournir un cadre conceptuel et technique pour une implémentation opérationnelle, adaptée aux réalités institutionnelles, afin de promouvoir une gouvernance financière plus résiliente et transparente.

1.1 Fonctionnement des systèmes centralisés de gestion des finances publiques

Les systèmes d'information financiers publics reposent généralement sur une architecture client-serveur centralisée. Les différents acteurs de la chaîne budgétaire, ordonnateurs, comptables publics, services déconcentrés et autorités centrales, accèdent à un système de gestion centralisé sous une autorité administrative unique, hébergée au niveau de l'administration centrale.

Dans ce modèle, les flux transactionnels suivent une logique hiérarchique ascendante : les

opérations sont initiées au niveau déconcentré, puis transmises vers le centre pour validation, consolidation et archivage. La base centrale constitue ainsi le point unique de stockage, de contrôle et de production des états financiers.

Cette organisation présente plusieurs avantages :

- centralisation de l'information financière ;
- homogénéité des règles de traitement ;
- supervision hiérarchique renforcée ;
- production consolidée des comptes publics.

Cependant, cette concentration des données et des pouvoirs de validation au sein d'une infrastructure unique engendre également des risques systémiques.

1.1.1 Vulnérabilités et limites des architectures centralisées

Dépendance à un point unique de contrôle

L'architecture centralisée repose sur un système de gestion centralisée, administrée par une entité centrale. Cette configuration crée un point unique de défaillance susceptible d'affecter l'ensemble du système en cas de panne technique, d'attaque informatique ou d'erreur de configuration.

Limites en matière d'intégrité et d'immuabilité

Dans les bases de données relationnelles classiques, les écritures peuvent être modifiées par des utilisateurs disposant de privilèges élevés. Bien que des journaux d'audit (logs) existent, ils sont hébergés sur la même infrastructure et restent vulnérables à une altération ou une suppression par une autorité centrale compromise. L'intégrité repose donc sur la confiance envers les administrateurs plutôt que sur une certitude mathématique liée à la structure même des données. Cette situation peut fragiliser la piste d'audit et rendre difficile la détection d'altérations postérieures à la validation comptable.

Traçabilité et non-répudiation limitées

La traçabilité des opérations dépend généralement des mécanismes d'authentification et des journaux applicatifs. Toutefois, en l'absence de mécanismes de signature numérique systématique et d'horodatage distribué, il peut être difficile de garantir la non-répudiation absolue d'une opération.

Dans un contexte où la responsabilité personnelle du comptable public est engagée, cette limite technique constitue un enjeu majeur.

1.1.2 Analyse des vulnérabilités critiques par l'étude de cas réels

L'examen des incidents survenus dans plusieurs administrations publiques démontre que l'architecture centralisée ne constitue plus un rempart suffisant contre les manipulations sophistiquées. Les exemples suivants illustrent comment les limites structurelles des bases de données classiques sont exploitées pour détourner des fonds publics.

Usurpation d'identité et absence de non-répudiation : cas du Bénin

Au Bénin, les réformes liées à l'apurement du fichier de la solde ont révélé la persistance de « fonctionnaires fantômes » percevant des salaires alors qu'ils étaient administrativement retraités [1]. Cette fraude repose sur la capacité des agents à modifier des attributs de statut dans la base de données sans qu'une signature numérique liée à un terminal physique ne soit exigée. L'authentification par simple mot de passe ne permet pas de garantir la non-répudiation : un agent peut nier avoir effectué une modification ou partagé ses accès, rendant la responsabilité pécuniaire du comptable difficile à établir devant les juridictions financières.

Manipulation des données comptables et évasion fiscale : cas du Togo

Au Togo, des recherches récentes mettent en lumière l'utilisation des failles des systèmes centralisés pour la pratique de la « gestion comptable créative ». Selon une étude publiée dans la Revue Internationale des Sciences de Gestion [2], les entreprises et certaines entités exploitent la flexibilité des bases de données classiques pour ajuster artificiellement leurs résultats financiers, principalement à des fins d'optimisation fiscale agressive.

La faille technique réside dans la possibilité de procéder à des écritures de régularisation a posteriori sans laisser de trace indélébile. En l'absence d'un registre immuable et horodaté, les autorités de contrôle se retrouvent face à des données qui peuvent être « retravaillées » après leur saisie initiale, facilitant l'évasion fiscale et la fraude documentaire [3].

Manipulation de la masse salariale par accès direct aux données : cas du Nigéria

Le cas du système IPPIS (*Integrated Personnel and Payroll Information System*) au Nigéria illustre parfaitement le risque lié aux « super-utilisateurs ». Entre 2022 et 2024, des enquêtes parlementaires ont révélé l'insertion de plus de 50 000 agents fictifs dans la base de données centrale [4]. Techniquement, des administrateurs disposant de privilèges élevés ont pu contourner les interfaces applicatives pour modifier directement les tables SQL. Dans une architecture centralisée, aucune contre-validation technique ne peut s'opposer à une écriture émanant du moteur de base de données lui-même.

Opacité des chaînes de validation et altération des logs : cas du Sénégal

L'absence d'immuabilité native dans les systèmes financiers classiques permet de masquer des flux financiers après leur exécution. Le rapport de la Cour des Comptes du Sénégal sur le fonds « Force Covid-19 » a mis en exergue des paiements massifs effectués sans pièces justificatives [5]. La faille réside ici dans la volatilité des journaux d'audit (*logs*) : dans un système centralisé, les traces de validation peuvent être purgées ou sélectivement omises par l'autorité qui contrôle le serveur, rendant impossible la reconstitution certaine de la chronologie des responsabilités.

1.1.3 Transparence et intégrité : exigences fondamentales des finances publiques

Au-delà des considérations techniques, la gestion des finances publiques est encadrée par des principes universels de sincérité, de régularité et de transparence. Les standards internationaux de gouvernance publique exigent que les comptes de l'État reflètent fidèlement la réalité des opérations et que chaque mouvement de fonds puisse être retracé de manière exhaustive.

Deux exigences structurantes se dégagent :

- **L'intégrité des données** : une écriture validée ne doit pouvoir être altérée sans laisser une trace irréversible.
- **La traçabilité complète** : chaque opération doit être associée à une identité formellement authentifiée et horodatée.

En somme, si les architectures centralisées actuelles garantissent la cohérence fonctionnelle du système, elles échouent à fournir une preuve d'immuabilité indépendante de l'intervention humaine. C'est dans cette faille technologique que s'inscrit la nécessité d'une transition vers des registres distribués.

1.2 Les fondamentaux de la Blockchain et typologies

1.2.1 Définition et fonctionnement de la blockchain

La blockchain est une forme de *distributed ledger technology* (DLT), c'est-à-dire un registre numérique distribué et partagé entre plusieurs ordinateurs plutôt que stocké sur un serveur centralisé. Ce registre permet d'enregistrer des transactions ou des événements qui sont vérifiés, organisés en blocs, puis ajoutés de manière chronologique à une chaîne existante. Une fois validé et intégré, un bloc devient généralement inaltérable : les données inscrites ne peuvent être modifiées ou supprimées sans que cela soit détectable [6, 7].

L'article de Steptoe souligne que la blockchain peut être utilisée dans des environnements variés : systèmes de cryptomonnaies publics, réseaux privés ou blockchains privées/permissionnées, ce qui met en évidence l'existence de blockchains publiques (*permissionless*) et privées (*permissioned*) [8].

La blockchain repose sur un réseau de nœuds interconnectés fonctionnant en pair-à-pair, sans contrôle centralisé. Chaque nœud détient une copie, totale ou partielle, du registre, ce qui garantit une distribution et une redondance de l'information [8]. Lorsqu'un utilisateur initie une transaction, celle-ci est diffusée au réseau afin d'être vérifiée. Les transactions validées sont ensuite regroupées dans un bloc candidat contenant notamment la référence cryptographique au bloc précédent, assurant la continuité de la chaîne [8, 7]. L'ajout d'un bloc repose sur un mécanisme de consensus, c'est-à-dire un ensemble de règles permettant aux nœuds de s'accorder sur l'état du registre.

Selon les systèmes, ce consensus peut prendre plusieurs formes. Par exemple :

- La Preuve de Travail (*Proof of Work*) repose sur la résolution d'un problème cryptographique complexe pour valider un bloc. Le premier à réussir est récompensé. Elle protège contre les attaques mais consomme beaucoup d'énergie.
- La Preuve d'Enjeu (*Proof of Stake*) est comme un système de caution : on choisit celui qui valide les transactions en fonction de l'argent qu'il a bloqué en garantie. S'il est malhonnête, il perd sa mise, ce qui sécurise le réseau sans gaspiller d'électricité.
- La Preuve d'Autorité (*Proof of Authority*) est un mécanisme reposant sur la confiance. Seules des personnes ou organisations officielles, identifiées et approuvées à l'avance,

ont le droit de valider les transactions. C'est rapide et efficace, mais cela revient à faire confiance à un « conseil de sages » plutôt qu'à un réseau ouvert.

Ces mécanismes permettent de valider collectivement le bloc proposé tout en protégeant le réseau contre les manipulations [8, 9]. Une fois le bloc validé, il est ajouté à la chaîne de chaque nœud, et l'ensemble du registre est mis à jour de manière synchronisée. L'historique ainsi constitué devient immuable, partagé et consultable selon les permissions du système [8].

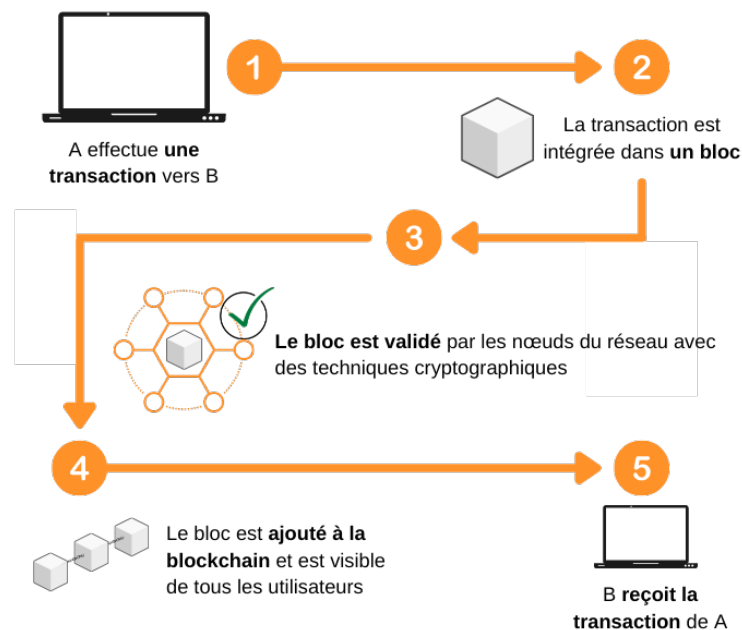


FIGURE 1.1 – Représentation visuelle d'une transaction blockchain [10]

1.2.2 Caractéristiques de la blockchain

La blockchain présente un ensemble de caractéristiques clés qui expliquent son intérêt croissant dans de nombreux domaines, notamment sa capacité à assurer la sécurité, la transparence, la décentralisation et l'immuabilité des informations qu'elle traite.

Décentralisation

La blockchain s'appuie sur un réseau distribué dans lequel chaque nœud possède une copie du registre. Cela permet de s'affranchir des organes de contrôle centralisés comme les institutions, banques ou notaires. Aucun acteur unique ne contrôle l'ensemble du système, les décisions (comme la validation des blocs) sont prises collectivement selon le mécanisme de consensus. Cette architecture limite les risques de point de défaillance unique et renforce la résilience du système, comme dans les réseaux pair à pair où les participants communiquent directement sans autorité centrale.

Immuabilité

Une fois un bloc validé et ajouté à la chaîne, les données ne peuvent plus être modifiées ou effacées. Toute altération nécessiterait de recalculer les preuves cryptographiques de tous les blocs suivants et d'obtenir l'accord du réseau, ce qui est quasi impossible. Ainsi la blo-

ckchain est dite *tamper-evident* c'est-à-dire témoin de manipulation, car toute tentative de changement laisse immédiatement des traces visibles dans la structure cryptographique de la chaîne, et *tamper-resistant* c'est-à-dire résistant à la manipulation, car son architecture rend ces modifications très difficiles, voire impossibles, à réaliser sans contrôler une grande partie du réseau. Cela garantit une traçabilité parfaite des données et réduit les risques de falsification [11]

Sécurité cryptographique

La blockchain repose sur des fonctions de hachage (SHA-256¹, RIPEMD-160²), des signatures numériques (ECDSA³), et des protocoles de consensus pour empêcher les falsifications. Les mécanismes cryptographiques assurent l'authenticité et l'intégrité des transactions, mais ne garantissent pas nécessairement leur confidentialité, surtout dans les blockchains publiques. La falsification d'un bloc nécessiterait de contrôler une part majoritaire de la puissance de calcul (ou de la mise en jeu, selon le consensus), ce qui rend une attaque extrêmement difficile à réaliser en pratique dans les grandes blockchains publiques. [11]

Transparence

Dans les blockchains publiques, toutes les transactions sont visibles par l'ensemble des participants. Même si l'identité réelle des utilisateurs n'est pas révélée (pseudo-anonymat), l'historique des échanges reste consultable, ce qui favorise la vérifiabilité des opérations. Dans les blockchains privées, la transparence dépend des règles d'accès définies par les administrateurs. [12]

Traçabilité

Chaque opération est enregistrée dans un ordre strict et reliée cryptographiquement à la précédente. Cela permet de remonter l'intégralité de l'historique d'un actif ou d'un document ; ce qui est particulièrement utile dans la gestion de chaînes d'approvisionnement, l'audit comptable et la conformité réglementaire.

Tolérance aux pannes

La blockchain répartit de nombreuses copies du registre sur l'ensemble des nœuds du réseau. Ainsi, même si certains nœuds tombent en panne, deviennent inaccessibles ou se comportent de manière incorrecte, les autres nœuds continuent de fonctionner normalement. [13] Les mécanismes de consensus permettent de détecter les informations contradictoires ou incorrectes, puis d'écarter automatiquement les données issues de nœuds défaillants ou malveillants. [14] Cette capacité, souvent associée à la *tolérance aux fautes byzantines*, garantit que le réseau peut maintenir un état cohérent et poursuivre ses opérations même si une partie des participants agit de façon erronée ou hostile. En pratique, cela renforce la robustesse du système, qui ne repose sur aucun point de défaillance unique.

1.2.3 Types de réseaux blockchain

Nous pouvons regrouper les réseaux blockchain en 4 différents types. Il s'agit entre autre de :

-
1. Secure Hash Algorithm 256 bit
 2. RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest 160 bit
 3. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

La Blockchain Publique

Elle constitue le premier type de blockchain, apparu avec la création du Bitcoin. Elle est décentralisée, pair-à-pair, ouverte à tous, sans permission et sans restriction à l'entrée ou à la sortie du réseau. Les transactions y sont enregistrées dans un registre distribué et partagé, accessible à l'ensemble des participants.

Dans une blockchain publique, l'intégrité, l'authenticité et le caractère immuable des données sont assurés par la combinaison du hachage cryptographique, de la structure en chaîne des blocs et d'un mécanisme de consensus distribué. Tout participant peut prendre part à la validation des transactions, ce qui offre un haut niveau de sécurité. Toutefois, selon le mécanisme de consensus utilisé, ces réseaux peuvent présenter une consommation énergétique élevée et une scalabilité limitée.

La Blockchain Privée

Elle est généralement déployée par des institutions, notamment financières, qui souhaitent tirer parti des avantages de la technologie blockchain tout en conservant un contrôle strict sur les transactions. Dans ce type de réseau, les validateurs sont connus et préalablement autorisés.

Contrôlée par une entité unique, la blockchain privée est permissionnée, plus performante et plus scalable, avec des coûts opérationnels réduits. Elle est particulièrement adaptée aux environnements nécessitant une forte confidentialité des données et un contrôle centralisé.

La Blockchain Hybride

La blockchain hybride résulte de la combinaison des caractéristiques des blockchains publique et privée. Elle permet une transparence sélective, dans laquelle les données sensibles restent privées tandis que certaines informations ou preuves peuvent être rendues publiques à des fins de vérification. Ce modèle offre ainsi un compromis entre confidentialité, performance et responsabilité, en fonction des besoins des acteurs impliqués.

La Blockchain de Consortium

La blockchain de consortium, également appelée blockchain fédérative, repose sur la mise en commun des moyens technologiques de plusieurs entités, publiques et/ou privées, qui détiennent conjointement les nœuds du réseau. Elle est permissionnée, mais décentralisée entre les membres du consortium.

Ce type de blockchain favorise la collaboration inter-organisationnelle, avec un contrôle partagé de la gouvernance et des validations, tout en réduisant les risques liés à un point de défaillance unique.

Voici un tableau récapitulatif des principales différences sur les caractéristiques distinctes de chaque type de blockchain (Tableau 1.1).

TABLEAU 1.1: Comparaison des principaux types de réseaux blockchain

Critère	Publique	Privée	Hybride	Consortium
Permission	Sans permis- sion	Avec permis- sion	Variable	Avec permis- sion
Accès	Ouvert à tous	Restreint aux participants autorisés	Éléments publics ou privés	Restreint aux membres du consortium
Transparence	Transactions visibles publi- quement	Transactions non visibles publiquement	Données pu- bliques et privées	Transparence limitée selon règles
Sécurité	Hautement sé- curisée (décen- tralisation)	Sécurisée (ac- cès limité)	Dépend de la conception	Sécurisée, moins décen- tralisée
Évolutivité	Plus lente (grande taille réseau)	Plus rapide (utilisateurs limités)	Dépend de la conception	Plus rapide que publiques
Contrôle	Aucun contrôle cen- tral	Contrôlée par une entité/- groupe	Éléments cen- tralisés et dé- centralisés	Contrôlée par consortium
Exemples	Bitcoin, Ethe- reum	Hyperledger Fabric, Quo- rum	R3 Corda, Ba- seline Protocol	Hyperledger Fabric, Ko- modo

1.2.4 Analyse comparative des plateformes blockchain privées

Afin de déterminer si une approche blockchain privée est pertinente pour la gestion des finances publiques, il est nécessaire de comparer les principales plateformes disponibles pour ensuite justifier le choix technologique retenu. Le Tableau 1.2 présente une analyse comparative des plateformes blockchain privées les plus utilisées.

TABLEAU 1.2: Comparaison des principales plateformes blockchain privées

Critère	Hyperledger Fabric	Quorum (ConsenSys)	Corda (R3)	MultiChain
Origine / Focus	Linux Foundation (Modulaire / Entreprise)	JPMorgan (Basé sur Ethereum)	Services Financiers / Contrats	Déploiement rapide / Actifs
Mécanisme de Consensus	Raft (ordonancement) ou Kafka	IBFT / QBFT / Raft	Notaire (Validation sélective)	Round Robin (Preuve de Travail personnalisée)
Gestion des Données	Canaux (Channels) privés	Transactions privées (Tessera)	Point-à-point	Flux avec permissions
Contrat Intelligent	Chaincode (Go, Java, Node.js)	Solidity (EVM)	Kotlin, Java (CorDapps)	Smart Filters (JS)
Performance (TPS)	Élevée (3000+)	Moyenne à élevée	Très élevée (Optimisé Finance)	Moyenne (1000+)
Anonymat	Partiel (Certificats CA)	Élevé (ZKP possible)	Élevé (Pas de diffusion globale)	Faible (Visibilité réseau)

1.3 L'écosystème Hyperledger Fabric

1.3.1 Présentation de Hyperledger Fabric

Hyperledger est un projet open-source hébergé par la Linux Foundation, lancé en 2015 pour promouvoir le développement de technologies blockchain adaptées aux entreprises. Il s'agit d'un écosystème collaboratif regroupant plusieurs frameworks et outils, dont Hyperledger Fabric est le plus prominent.

Hyperledger Fabric est une plateforme de registre distribué permissionnée, conçue spécifiquement pour les contextes d'entreprise où l'identification des participants, la confidentialité, la performance élevée et l'absence de cryptomonnaie native sont essentielles.

Contrairement aux blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum, qui sont ouvertes à tous et reposent sur des mécanismes comme la preuve de travail avec des incitations écono-

miques via des cryptomonnaies, Fabric adopte un modèle permissionné où les participants sont connus et authentifiés, opérant sous une gouvernance partagée. [15]

Cette plateforme vise à résoudre les limitations des blockchains publiques pour les usages réglementés, tels que la conformité Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML), en offrant une architecture modulaire et configurable qui permet l'innovation, la polyvalence et l'optimisation pour divers secteurs comme la finance, la chaîne d'approvisionnement, la santé et l'assurance.

Fabric est extensible, supporte des smart contracts (contrats intelligents) écrits en langages de programmation standards (Go, Java, Node.js), et n'exige pas de langages spécifiques ni de dépendance systémique à une monnaie numérique.

Elle atteint des performances élevées, avec un débit pouvant dépasser 3 500 transactions par seconde et une latence inférieure à une seconde dans certaines configurations, tout en scalant jusqu'à plus de 100 nœuds. Hyperledger Fabric est gouverné par une communauté diversifiée, avec plus de 35 organisations et 200 développeurs impliqués, favorisant une interopérabilité inter-industrielle. [16]

1.3.2 Architecture de Hyperledger Fabric

L'architecture de Hyperledger Fabric est conçue pour être modulaire et flexible, ce qui permet d'adapter le réseau aux besoins de chaque organisation. Elle sépare clairement trois fonctions essentielles :

- exécuter les contrats intelligents,
- valider les transactions,
- organiser l'ordre d'arrivée des blocs.

Cette séparation rend le système plus fiable en évitant que des erreurs dans un smart contract ou des comportements imprévisibles (non-déterminisme, surcharge, attaques par ralentissement) perturbent l'ensemble du réseau. Pour fonctionner, Fabric s'appuie sur trois types de nœuds facilement identifiables : les clients, les peers, les orderers. [15]

• Peers Nodes (Nœuds Pairs)

Dans un réseau Hyperledger Fabric, les nœuds pairs (peers) forment le cœur de l'infrastructure opérationnelle. Ils stockent une version du registre partagé et gèrent l'exécution des contrats intelligents, connus sous le nom de *chaincodes*. Typiquement, chaque entité impliquée dans le réseau opère un ou plusieurs de ces nœuds. Ces éléments représentent des instances du logiciel Fabric qui préservent le registre commun et les chaincodes. Répartis à travers le système, ils interagissent entre eux pour préserver l'accord collectif et vérifier l'exactitude des opérations.

Voici les catégories principales de nœuds pairs :

1. Nœuds d'approbation (Endorsing peers)

Ils traitent les demandes de transactions envoyées par les clients, lancent le chaincode concerné et fournissent une réponse signée numériquement. Ces nœuds ne

modifient pas directement le registre, mais jouent un rôle clé dans la validation initiale des transactions.

2. Nœuds de validation (**Committing peers**)

Une fois les transactions validées par les endorsers, ces nœuds examinent les signatures et confirment leur conformité avant d'intégrer les changements au registre.

3. Nœuds leaders (**Leader peers**)

Au sein de chaque organisation, certains pairs sont désignés pour gérer les échanges avec les pairs d'autres groupes, facilitant ainsi la coordination entre les différentes parties.

4. Nœuds ancres (**Anchor peers**)

Ce sont des pairs désignés pour servir de point d'entrée officiel entre les organisations du réseau. Ils permettent aux pairs d'une organisation de découvrir et contacter les pairs des autres organisations. Ils assurent donc la circulation des informations inter-organisation et garantissent que toutes les parties restent synchronisées. Sans ces nœuds, chaque groupe ne pourrait pas recevoir correctement les mises à jour du canal.

• **Orderers (Service d'ordonnancement)**

Dans Hyperledger Fabric, les nœuds d'ordonnancement sont responsables de la gestion du consensus. Ils collectent les transactions validées par les nœuds pairs, les organisent en blocs et définissent un séquençement global pour l'ensemble du réseau. Fabric est compatible avec divers protocoles de consensus, comme Kafka ou Raft.

Ces nœuds reçoivent les demandes de transactions envoyées par les clients, les trient en blocs, puis les transmettent aux pairs pour approbation et validation. Ils veillent à un ordre uniforme des transactions et s'assurent que tous les pairs partagent la même version du registre blockchain. Différents types existent : Solo, pour les tests ; Kafka-based, pour la tolérance aux pannes et Raft-based pour la tolérance aux crashes, introduit dans Fabric 2.0.

• **Chaincode (Contrats Intelligents)**

Le chaincode représente la logique métier d'une application qui s'exécute dans des environnements isolés (conteneurs) et gère l'état du registre via des opérations simples comme la lecture (get) et l'écriture (put) sur un système clé-valeur (KVS). Il définit les règles d'interaction et de traitement des transactions au sein du réseau.

Il peut être développé en divers langages, comme Go, JavaScript ou Java. Ces chaincodes sont soumis à des règles d'endossement qui précisent quels nœuds pairs doivent valider et signer les transactions. Son exécution est décentralisée de sorte que chaque nœud pair l'exécute de façon autonome pour vérifier les transactions selon les règles établies, assurant ainsi une cohérence globale.

Le processus de vie du chaincode englobe les étapes d'installation, d'approbation et d'activation. Cela permet de s'assurer que le code est déployé de manière appropriée,

inspecté et confirmé par les acteurs pertinents du réseau avant toute mise en œuvre. Cet élément fondamental d'Hyperledger Fabric fixe les directives pour gérer les transactions, vérifier les informations et actualiser l'état du registre, ce qui facilite une exécution fiable, sécurisée et répartie des activités professionnelles.

- **Channels (Canaux)**

Les canaux d'Hyperledger Fabric servent à diviser les membres du réseau en groupes privés plus limités. Chaque canal dispose de son registre dédié et de son chaincode spécifique, ce qui protège la confidentialité des informations. Ils facilitent une coopération sûre entre des entités sélectionnées, sans révéler de données à l'ensemble des participants.

Ces canaux fonctionnent comme des sous-réseaux confidentiels intégrés à un réseau blockchain étendu. Ils offrent à un groupe restreint de membres la possibilité d'établir une interface distincte pour les échanges et les opérations, en maintenant la discrétion sur les transactions et les données échangées au sein du canal. Ils s'avèrent essentiels quand des organisations multiples souhaitent collaborer tout en protégeant leurs informations sensibles. On les utilise fréquemment dans des domaines comme la gestion des chaînes d'approvisionnement, les systèmes financiers, ou tout scénario impliquant un échange ciblé de données entre acteurs.

- **Membership Service Providers (MSP)**

Le MSP dans Hyperledger Fabric gère les identités et le contrôle d'accès des participants au réseau. Il authentifie et autorise ces acteurs, assurant des échanges sécurisés. Il supporte des modèles d'adhésion variés, comme les autorités de certification ou les systèmes à jetons. Ce composant traite les identités, certificats et éléments cryptographiques pour les pairs, ordonnanceurs, clients et administrateurs.

Gestion des identités

Le MSP s'occupe de créer, émettre et révoquer les certificats numériques, qui servent d'identifiants pour prouver l'authenticité et les droits d'accès des entités.

Autorités de certification

Les MSP reposent sur des autorités de certification pour délivrer ces certificats. Fabric distingue deux types :

- **Autorité d'enregistrement** : Elle authentifie les utilisateurs/clients et enregistre leurs identités auprès de l'AC, en vérifiant les demandes de certificats.
- **CA intermédiaire** : Elle émet des certificats au nom de l'CA racine, favorisant une hiérarchie sécurisée et une gestion simplifiée.

Fabric autorise plusieurs MSP par réseau, chacun lié à une organisation spécifique, facilitant les consortiums multi-entités avec une gestion indépendante des identités.

- **Registre**

Le registre distribué de Hyperledger Fabric stocke de façon infalsifiable l'ensemble des transactions exécutées sur le réseau. Il repose sur deux éléments complémentaires : l'état global et le journal des transactions.

Types de registres dans Hyperledger Fabric

- **Journal des transactions** : Il contient la suite immuable et ordonnée de toutes les transactions, regroupées en blocs. Chaque bloc rassemble un ensemble de transactions validées, formant ainsi l'historique complet du réseau.
- **État global** : Il représente l'état le plus récent des actifs et données du réseau, obtenu en appliquant successivement toutes les transactions du journal. Il fournit une vue instantanée et directement consultable des valeurs actuelles.

Cette architecture modulaire permet une flexibilité, avec des composants interchangeables pour le consensus, l'identité et le chiffrement, favorisant la scalabilité via un traitement parallèle et une confidentialité via des partitions.

1.3.3 Flux de transactions dans Hyperledger Fabric

Dans un réseau Hyperledger Fabric, une transaction passe par trois grandes étapes : l'exécution, l'ordonnancement, puis la validation.

1. Phase d'exécution

Une transaction commence lorsqu'un client envoie une proposition. Cette proposition contient l'opération demandée et les données nécessaires. Le client passe par une application ou un SDK pour interagir avec Fabric.

Les pairs validateurs reçoivent la proposition et l'exécutent de manière simulée avec le chaincode. Ils ne modifient pas encore le registre, mais produisent un résultat signé.

Une transaction doit recevoir un certain nombre d'approbations pour être jugée valable. La politique d'approbation peut exiger, par exemple, la signature de plusieurs pairs ou de certaines organisations spécifiques.

2. Phase d'ordonnancement

Quand le client a les approbations nécessaires, il assemble les résultats validés pour former une transaction complète. La transaction est ensuite envoyée aux orderers, chargés de recevoir les transactions de tous les clients. Les orderers utilisent un mécanisme de consensus pour déterminer l'ordre exact des transactions. Puis ils rassemblent ces transactions ordonnées dans un bloc unique.

3. Phase de validation

Le bloc créé est distribué à tous les pairs du réseau. Chaque pair vérifie les transactions du bloc : signatures numériques, conformité aux règles, respect de la politique d'approbation. Les transactions jugées correctes sont appliquées au registre.

Les pairs mettent alors à jour leur état global (world state). Le journal des transactions conserve l'historique complet. L'ensemble des pairs suit les mêmes règles de validation, ce qui garantit qu'ils obtiennent tous la même version du registre.

Ce processus en trois étapes permet à Hyperledger Fabric d'assurer une exécution sécurisée, un ordre unique des transactions et une validation cohérente à l'échelle du réseau. Sa structure modulaire, ses politiques d'approbation et ses mécanismes de consensus rendent la plateforme robuste et adaptée aux besoins des entreprises.

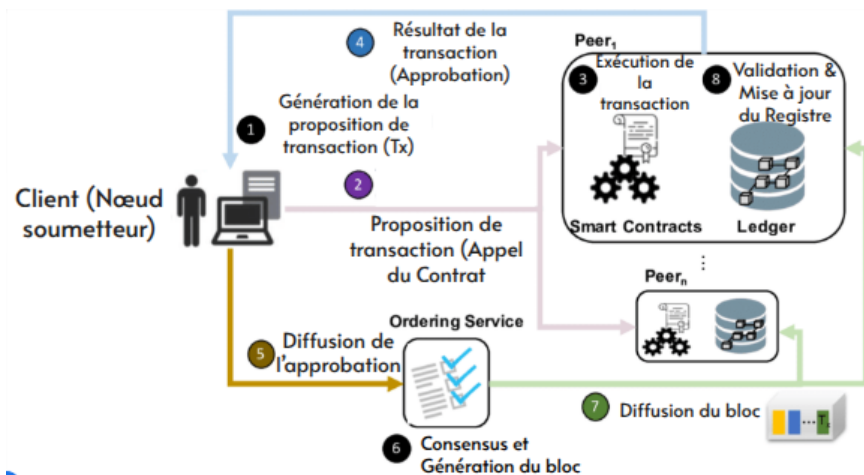


FIGURE 1.2 – Flux transactionnel dans Hyperledger Fabric [17]

1.3.4 Avantages de Hyperledger Fabric pour les finances publiques

L'utilisation d'une blockchain privée telle qu'Hyperledger Fabric dans un système de gestion des finances publiques présente plusieurs avantages structurels, directement liés à son architecture modulaire, à son modèle de gouvernance multi-organisations et à ses mécanismes de contrôle des transactions. Ces caractéristiques répondent à des exigences centrales des administrations publiques, notamment en matière de traçabilité, de sécurité, de responsabilité et de fiabilité des opérations financières.

Transparence et Traçabilité Renforcées

Hyperledger Fabric repose sur un registre distribué immuable, dans lequel chaque transaction validée est horodatée, signée cryptographiquement et enregistrée de manière permanente. Cette propriété garantit une traçabilité exhaustive des opérations financières publiques, depuis l'initiation d'une dépense jusqu'à son exécution effective.

Contrairement aux systèmes centralisés classiques, où l'historique peut être altéré par des accès privilégiés, Fabric permet aux organes de contrôle (inspection générale, cour des comptes, autorités de tutelle) de disposer d'un historique fiable, vérifiable et commun à l'ensemble des acteurs autorisés, sans possibilité de modification a posteriori.

Sécurité et Résistance aux Manipulations

La sécurité du système repose sur une combinaison de mécanismes cryptographiques, de politiques d'endossement et de contrôle d'accès par certificats numériques (MSP). Chaque opération doit être approuvée par des entités explicitement désignées dans les politiques

d'endossement, ce qui réduit significativement les risques de fraude, de manipulation ou de validation unilatérale des écritures.

L'absence de point unique de défaillance, grâce à la réplication du registre sur plusieurs nœuds institutionnels, renforce également la résilience du système face aux incidents techniques ou aux attaques informatiques ciblées.

Responsabilisation des acteurs et non-répudiation

Dans Hyperledger Fabric, chaque utilisateur et chaque organisation dispose d'une identité numérique certifiée. Toute action effectuée sur le réseau est explicitement associée à un acteur identifié, ce qui instaure un principe de non-répudiation des opérations.

Dans le contexte des finances publiques, cette caractéristique renforce la responsabilité individuelle et institutionnelle des ordonnateurs, comptables et contrôleurs, tout en facilitant les investigations en cas d'anomalie ou de contentieux.

Réduction des Risques d'Erreurs Comptables

Les règles d'approbation (endorsement policies) garantissent que seules les entités autorisées peuvent valider des opérations. Les incohérences ou erreurs de saisie sont détectées automatiquement avant l'enregistrement.

Automatisation contrôlée des processus financiers

Les smart contracts (chaincodes) permettent d'automatiser certaines opérations comptables, telles que la vérification des plafonds budgétaires, le respect des autorisations ou la cohérence des écritures. Cette automatisation contribue à réduire les délais de traitement, à limiter les interventions manuelles et à améliorer la fluidité des échanges entre services.

Toutefois, contrairement à des blockchains publiques entièrement automatisées, Fabric permet un contrôle fin de cette automatisation, compatible avec les exigences de supervision humaine propres aux administrations publiques.

Résilience et Tolérance aux pannes

Grâce à son architecture distribuée et à l'utilisation d'un consensus tolérant aux pannes par arrêt (Raft), Hyperledger Fabric assure la continuité du service même en cas de défaillance partielle de l'infrastructure. Cette résilience est un atout majeur pour un système financier national, où l'indisponibilité prolongée des services peut avoir des conséquences économiques et institutionnelles significatives.

L'application de la blockchain permettrait aux trésors publics de disposer d'un système plus sûr, plus fiable et plus transparent pour gérer toutes les opérations financières, tout en réduisant les erreurs, en facilitant le contrôle et en assurant une continuité de service même en cas de problème technique.

1.4 Etat de l'art

1.4.1 Fondements théoriques de l'intégration de la blockchain dans la gouvernance publique

Plusieurs travaux académiques ont récemment déplacé le curseur de l'analyse, envisageant la blockchain non plus comme un simple outil cryptographique, mais comme une infrastructure

de gouvernance capable de refonder la confiance institutionnelle.

Cette transition s'appuie d'abord sur des socles techniques robustes. Androulaki et al. (2018) [18] posent ainsi les fondements des environnements institutionnels avec Hyperledger Fabric. En présentant cette technologie comme un « système d'exploitation distribué », ils démontrent sa capacité à respecter la souveraineté des données via des canaux privés et des politiques d'endossement. Bien que centrée sur la performance, leur étude établit le jalon théorique d'une gestion décentralisée des droits, condition sine qua non à la transposition des hiérarchies administratives sur un registre partagé.

Sur le plan macro-économique, cette structure trouve un écho dans les travaux de Dashkevich et al. (2020) [19] concernant les banques centrales. Ces auteurs identifient la blockchain comme un « journal d'audit global » immuable, garantissant l'intégrité des flux interinstitutionnels en temps réel. Si l'intégration budgétaire reste à approfondir, leurs conclusions soulignent le potentiel de réduction des risques systémiques grâce à une traçabilité sans faille des actifs publics. Cette quête de transparence se prolonge dans la lutte contre la corruption, comme l'illustrent Adjorlolo et al. (2025) [20]. En mobilisant le processus d'analyse hiérarchique (Analytical Hierarchy Process - AHP), ils modélisent l'usage des smart contracts pour neutraliser l'asymétrie d'information dans la commande publique, confirmant ainsi qu'un cadre théorique « sans tiers de confiance » est désormais envisageable pour l'administration.

Le cœur de cette mutation institutionnelle réside toutefois dans la transformation des standards comptables. L'apport théorique majeur est ici l'évolution vers la comptabilité en triple partie (Triple-Entry Accounting). Handayanto et al. (2024) [21] et Sharma et al. (2022) [22] démontrent comment l'ajout d'une dimension cryptographique aux écritures crée un registre où chaque transaction est simultanément validée par l'émetteur, le récepteur et le réseau. Ce modèle suggère que l'immuabilité native pourrait éliminer la réconciliation manuelle entre agences étatiques, érigeant la comptabilité publique en un système d'audit permanent.

Enfin, l'opérationnalité de ce modèle repose sur l'audit continu. Fahdil et al. (2024) [23] et Zhang et al. (2025) [24] montrent que la programmabilité des smart contracts permet d'automatiser les contrôles de conformité budgétaire (compliance-by-design). En encodant les plafonds de dépenses et les autorisations directement dans le protocole, le risque de dépassement ou de détournement est réduit par une validation algorithmique rigoureuse se substituant à la faillibilité humaine.

Pour conclure, si la littérature confirme la puissance des bénéfices théoriques (transparence, traçabilité et automatisation) elle documente encore trop peu d'architectures opérationnelles concrètement intégrées aux systèmes de comptabilité publique.

1.4.2 Travaux récents sur l'application de la blockchain dans le secteur public

L'analyse des initiatives internationales révèle que l'intégration de la blockchain dans le secteur public n'est plus un simple concept théorique, mais une réalité opérationnelle aux degrés de maturité divers. Comme l'illustre le tableau 1.3, les applications varient selon les priorités stratégiques des États. Alors que la **Guinée-Bissau** et le **Rwanda** déploient des solutions concrètes pour assainir la gestion des finances publiques et sécuriser les droits fonciers, d'autres pays comme les **Philippines** ou le **Ghana** se concentrent sur des phases pilotes et des cadres de recherche avancés. Ces initiatives démontrent que la blockchain peut apporter des améliorations tangibles en matière de transparence, de traçabilité et d'efficacité administrative.

TABLEAU 1.3: Synthèse des applications et cadres d'implémentation blockchain dans le secteur public

Contexte / État	Statut Technologique	Apports Documentés	Limites et Défis Réels
Guinée-Bissau (Masse salariale)	Déploiement (FMI) [25]	— Identification des doublons (agents fictifs). — Traçabilité des paiements de l'État. — Fiabilisation des données de ressources humaines.	— Forte dépendance à l'assistance technique. — Risques liés à la connectivité énergétique.
Rwanda (Gestion foncière)	Implémentation hybride [26]	— Sécurisation des titres de propriété. — Réduction des litiges de double vente. — Digitalisation du workflow notarial.	— Barrière technologique (usagers ruraux). — Coût de maintenance du registre distribué.

Suite à la page suivante

Tableau 1.3 – suite de la page précédente

Contexte / État	Statut Technologique	Apports Documentés	Limites et Défis Réels
Philippines (Gouvernance)	Phase Pilote [27]	— Transparence accrue des flux de données. — Potentiel de suivi budgétaire décentralisé. — Intégrité des archives publiques.	— Absence de cadre légal harmonisé. — Complexité d'intégration aux systèmes hérités.
Ghana (Marchés publics)	Modèle de recherche [20]	— Preuve de concept anti-corruption. — Automatisation par <i>smart contracts</i>. — Auditabilité du cycle de passation.	— Investissement initial en capital humain. — Validité juridique des contrats autonomes.

1.5 Discussion et apport original du présent travail

Justification du choix d'Hyperledger Fabric

Le choix d'une infrastructure blockchain pour la gestion des finances publiques ne peut se limiter à une simple question de performance technique. Il s'agit avant tout de trouver un équilibre entre la transparence nécessaire à l'audit d'État et la confidentialité exigée par les opérations administratives. En comparant les solutions leaders du marché, il apparaît que chaque plateforme possède des spécificités qui, bien qu'efficaces dans le secteur privé, présentent des limites majeures pour une administration publique comme celle du Bénin.

Le premier obstacle rencontré avec des solutions comme R3 Corda réside dans son architecture "point-à-point". Conçue initialement pour le secret bancaire, cette plateforme ne partage les données qu'entre les deux acteurs d'une transaction. Si cette discrétion est un atout pour des banques commerciales, elle devient un point faible pour l'État. En effet, la comptabilité publique exige une vision consolidée et un registre partagé permettant aux corps de contrôle (comme la Cour des Comptes ou l'Inspection Générale des Finances) d'avoir une vue d'ensemble immédiate. L'absence de registre global natif dans Corda rendrait l'audit public complexe et coûteux à mettre en œuvre.

De son côté, Quorum souffre d'une rigidité héritée de son ADN public (Ethereum). Bien qu'il permette la confidentialité, il impose un modèle de validation uniforme où tous les nœuds

jouent souvent le même rôle. Or, la gestion des dépenses publiques repose sur une hiérarchie stricte et une séparation fonctionnelle des tâches. Il est indispensable de pouvoir distinguer techniquement le rôle d'un ordonnateur de celui d'un comptable. Contrairement à Quorum, Hyperledger Fabric permet de traduire cette organisation hiérarchique directement dans le réseau grâce à une gestion fine des identités et des droits d'approbation.

Enfin, des solutions plus simples comme MultiChain se révèlent insuffisantes face à la complexité des règles budgétaires. MultiChain fonctionne comme un notaire numérique basique, capable de certifier des échanges mais incapable de "réfléchir" à travers des contrats intelligents complexes. Pour un système financier moderne, il est crucial que la blockchain puisse vérifier automatiquement si un engagement est conforme au budget avant de l'autoriser. C'est ici qu'Hyperledger Fabric se distingue par sa capacité à exécuter des logiques métier sophistiquées (Smart Contracts) qui automatisent le contrôle de légalité des opérations.

En définitive, Hyperledger Fabric a été retenu car il est le seul système capable de transformer les faiblesses de ses concurrents en forces opérationnelles. Il offre la confidentialité de Corda sans sacrifier l'auditabilité, la robustesse de Quorum sans sa rigidité, et une intelligence de traitement que MultiChain ne possède pas. C'est l'outil qui s'adapte le mieux aux exigences de sécurité, de performance et de gouvernance du secteur public, garantissant ainsi une traçabilité totale et une modernisation durable des finances de l'État.

L'analyse de la littérature et des initiatives internationales met en évidence un paradoxe : bien que les bénéfices théoriques de la blockchain pour la sphère publique soient largement documentés (transparence, immuabilité, audit continu), les implémentations concrètes restent fragmentées et souvent cantonnées à des domaines périphériques comme le registre foncier ou la gestion sectorielle des ressources humaines.

La présente recherche se distingue par une approche centrée sur le réseau des comptables des trésors publics, organe pivot de la gestion financière de l'État. En nous appuyant sur les limites identifiées dans les travaux précédents, notre contribution s'articule autour de trois axes originaux :

1. **Le passage de la théorie à la réalisation opérationnelle :** Contrairement aux modèles de recherche conceptuels (ex : *Adjorlolo et al., 2025*), ce travail ne se limite pas à une analyse de faisabilité. Il propose une architecture technique complète et une réalisation concrète d'un système de gestion de transactions financières, répondant ainsi au manque d'architectures opérationnelles intégrées dans la comptabilité publique.
2. **L'application spécifique au cycle comptable du Trésor :** Si des projets comme celui de la Guinée-Bissau traitent de la masse salariale, notre système vise la comptabilisation budgétaire au niveau des trésors publics. En implémentant le concept de triple partie (*Triple-Entry Accounting*), nous transformons le grand livre comptable traditionnel en un registre distribué où chaque transaction financière est validée cryptographiquement en temps réel.

3. **La sécurisation par Hyperledger Fabric** : Le choix de cette technologie n'est pas fortuit. Face aux défis de confidentialité et de gouvernance multi-agences identifiés dans la phase pilote des Philippines, notre système exploite les fonctionnalités d'Hyperledger Fabric, notamment l'immutabilité et la traçabilité, pour garantir que seules les parties autorisées (réseau des comptables directs du trésor) manipulent les données financières sensibles, tout en assurant une auditabilité totale.

L'apport original de ce mémoire réside donc dans la conception d'un système qui concilie les exigences de confidentialité étatique et de transparence. En encodant les règles budgétaire dans des *smart contracts* exécutables sur une architecture blockchain, nous passons d'un contrôle financier humain, souvent lent et sujet aux erreurs, à une conformité par conception appliquée au cœur même du système financier public.

Conclusion

L'examen des systèmes centralisés de gestion des finances publiques a révélé des vulnérabilités intrinsèques en termes de dépendance, d'intégrité et de flexibilité, qui compromettent la traçabilité et la transparence exigées par les standards internationaux. L'état de l'art confirme le potentiel des technologies blockchain pour pallier ces lacunes, bien que les applications opérationnelles demeurent limitées. Les fondamentaux de la blockchain, avec ses caractéristiques de décentralisation, d'immutabilité et de sécurité cryptographique, et ses typologies variées, notamment les blockchains privées, offrent un cadre adapté aux environnements institutionnels. L'écosystème Hyperledger Fabric, sélectionné pour sa modularité, sa gouvernance partagée et son consensus performant, émerge comme une plateforme idéale pour les trésors publics, surpassant les alternatives par sa capacité à intégrer des workflows hiérarchiques complexes. Enfin, ses avantages en matière de transparence, de sécurité et de responsabilisation des acteurs démontrent une valeur ajoutée concrète pour la gestion budgétaire et comptable.

Matériel et Méthodes

Introduction

Après avoir établi les fondements théoriques de la blockchain et analysé les initiatives internationales dans le secteur public, ce chapitre se consacre à la phase de concrétisation technique de notre solution. L'objectif est de traduire les exigences de sécurité, d'immuabilité et de transparence propres au contexte des finances publiques en une architecture opérationnelle et résiliente.

La mise en œuvre d'un réseau blockchain de type privé, tel que Hyperledger Fabric, nécessite une rigueur particulière dans la sélection des outils de développement et la définition des protocoles d'interaction. Ce chapitre décrit donc, dans un premier temps, l'environnement de travail et les ressources matérielles et logicielles mobilisées. Dans un second temps, nous détaillerons la méthodologie de conception adoptée, allant de la définition de l'architecture réseau à la logique de programmation.

2.1 Matériel

2.1.1 Environnement matériel

L'environnement de travail correspond à la machine utilisée pour les activités de conception, de développement applicatif, de configuration du réseau blockchain et d'exécution des tests. Il s'agit d'une machine locale servant de poste principal pour l'ensemble des phases du projet. Ses principales caractéristiques sont :

- Système d'exploitation : Ubuntu 24.04 LTS (noyau Linux 6.14.0-36-generic) sur une architecture 64 bits
- Processeur : Intel Core i5-8265U à 1,60 GHz (4 cœurs physiques, 8 threads)
- Mémoire vive (RAM) : 16 Go, avec un espace swap de 4 Go
- Espace de stockage : Partition du disque HDD de 236 Go

Cette configuration a permis d'assurer des conditions de travail stables pour le développement des applications backend et frontend, la rédaction et l'exécution des scripts de déploiement, ainsi que la gestion des conteneurs Docker.

Pour les besoins de tests de performance et de charge, une autre machine locale dotée d'un

processeur Intel Core i5-1135G7 à 2.40GHz, de 8 Go de RAM et 1TB NVMe de stockage a été utilisée.

2.1.2 Environnement logiciel

Cette section présente l'écosystème technologique, les outils et les services déployés pour la mise en œuvre du système. Nous explicitons et justifions chacun de nos choix techniques.

Docker

Docker est une plateforme open source permettant le développement, le déploiement et l'exécution d'applications au sein de conteneurs, qui constituent des environnements isolés et autonomes intégrant le code, les bibliothèques, les dépendances et la configuration système nécessaires au fonctionnement des applications. Contrairement aux machines virtuelles traditionnelles, Docker repose sur une virtualisation au niveau du système d'exploitation, ce qui rend les conteneurs plus légers et rapides à démarrer.

Les applications sont encapsulées dans des images Docker définies à l'aide de fichiers *Dockerfile* et *docker-compose.yaml*, garantissant un comportement identique quel que soit l'environnement d'exécution (développement, test ou production). Cette approche assure une forte reproductibilité des environnements ainsi qu'une grande portabilité, les conteneurs pouvant être déployés sur tout système compatible avec Docker sans adaptation préalable.

Dans le cadre de ce projet, la plateforme de conteneurisation utilisée repose sur **Docker version 28.5.0** (build 887030f), avec **Docker Compose intégré**, ce qui a permis d'orchestrer efficacement l'ensemble des services du réseau blockchain et des applications associées. L'installation de Docker a été réalisée conformément aux instructions de la documentation officielle Docker.

Environnement de développement (IDE)

Un IDE regroupe les outils nécessaires à l'écriture, au test et à la maintenance du code source au sein d'une interface unique. Il facilite le développement logiciel grâce à des fonctionnalités telles que l'autocomplétion, la détection d'erreurs, le débogage et la gestion des dépendances, contribuant ainsi à améliorer la productivité et la qualité du code.

Dans le cadre de ce projet, l'IDE a été utilisé pour le développement du backend, du frontend et du chaincode Hyperledger Fabric, ainsi que pour l'édition des fichiers de configuration et des scripts de déploiement.

L'outil retenu est **Visual Studio Code**, un éditeur de code open source offrant un excellent support pour JavaScript et TypeScript, ainsi qu'une intégration efficace avec Node.js, React, Docker et Git, ce qui en fait un choix adapté aux besoins du projet.

Framework Frontend

Plusieurs frameworks JavaScript modernes permettent aujourd'hui le développement d'interfaces web dynamiques et interactives, parmi lesquels Angular, Vue.js et React. Dans le cadre de ce projet, le choix s'est porté sur **React 18** associé à **TypeScript**, en raison de sa large adoption, de sa maturité et de son écosystème riche, ainsi que du typage statique offert par TypeScript, qui améliore la fiabilité et la maintenabilité du code.

Le projet utilise **Vite** comme outil de build pour sa rapidité et sa légèreté, **Tailwind CSS**

pour une gestion efficace et cohérente du style, et **Radix UI** pour la conception de composants accessibles et réutilisables. Cette pile technologique permet de développer une interface performante, réactive et structurée, assurant une interaction fluide avec le backend via des requêtes HTTP sécurisées pour la consultation et la gestion des données financières enregistrées sur la blockchain et dans la base de données locale.

Framework Backend & Base de données

La mise en œuvre du backend nécessite une solution capable de gérer efficacement les requêtes applicatives, la sécurité des accès et l'interaction avec le réseau blockchain. Dans ce contexte, le backend a été développé en **JavaScript (Node.js)** en s'appuyant sur le framework **Express.js v5.1.0**, reconnu pour sa légèreté, sa flexibilité et sa large adoption dans le développement d'API REST. Il expose des services sécurisés et assure la communication avec le réseau blockchain à l'aide du SDK **@hyperledger/fabric-gateway v1.8.0**.

La gestion des données applicatives repose sur une base relationnelle **MySQL**, administrée via **Prisma ORM v6.19.0**, qui simplifie la modélisation des schémas et la maintenance des données. Les mécanismes d'authentification et d'autorisation sont assurés par des jetons **JWT**, avec une rotation des tokens et un hachage des mots de passe effectué par **bcrypt v6.0.0**. Cette base de données est utilisée en complément du registre blockchain, lequel est réservé aux données nécessitant des garanties fortes d'immuabilité et de traçabilité.

Cette architecture backend permet de répondre aux exigences de sécurité, de performance et de modularité imposées par l'intégration avec le réseau Hyperledger Fabric.

Choix des frameworks Frontend et Backend et de la Base de données

Le choix des frameworks frontend et backend ainsi que de la base de données a été effectué après une analyse comparative des solutions les plus répandues, en tenant compte des besoins spécifiques du projet.

Comparaison des frameworks Frontend

TABLEAU 2.1 – Comparaison des frameworks Frontend

Critère	ReactJS	AngularJS	VueJS
Popularité	Très élevée, large communauté	Élevée, mais moins flexible	Croissante, bonne communauté
Typage statique	Avec TypeScript, natif	Intégré, obligatoire	Optionnel via TypeScript
Performance	Très rapide grâce au Virtual DOM	Robuste mais plus lourd	Rapide et léger
Écosystème UI	Large (Tailwind, Radix, Material-UI)	Large mais plus complexe	Bon mais moins mature que React
Courbe d'apprentissage	Modérée, facile à maintenir	Plus raide	Faible à modérée

Justification du choix React 18 associé à TypeScript a été retenu pour sa large adoption, sa performance, son écosystème riche et le typage statique qui renforce la fiabilité et la maintenabilité du code. Les outils complémentaires tels que Vite, Tailwind CSS et Radix UI permettent un développement rapide, des interfaces réactives et une cohérence graphique élevée, facilitant l’interaction avec le backend et le réseau blockchain.

Comparaison des frameworks Backend et des bases de données

TABLEAU 2.2 – Comparaison des frameworks Backend

Critère	Node.js / Express	Spring Boot (Java)	Django (Python)
Légèreté	Très léger, rapide à démarrer	Lourd, plus complet	Moyen
Facilité API REST	Native et simple	Bonne mais verbeux	Très bonne
Intégration Hyperledger	SDK officiel Node.js facile à utiliser	Complexe	Limité
Communauté	Très large	Large, mature	Large

TABLEAU 2.3 – Comparaison des bases de données

Critère Base de données	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Gestion transactions	Très robuste	Très robuste	Limitée NoSQL
Modélisation relationnelle	Simple et efficace	Très flexible	Non relationnelle
Compatibilité ORM	Prisma ORM	Prisma ou Seque- lize	Prisma limité
Performance	Bonne pour le vo- lume du projet	Très bonne	Très bonne pour lectures rapides

Justification du choix Node.js avec Express.js a été retenu pour sa légèreté, sa flexibilité, et son intégration directe avec le SDK Hyperledger Fabric, ce qui facilite la communication avec le réseau blockchain. La base de données relationnelle MySQL, administrée via Prisma ORM, a été choisie pour sa robustesse, sa gestion efficace des transactions, et sa compatibilité avec les schémas applicatifs des paiements et écritures comptables. Cette combinaison assure performance, sécurité et maintenabilité du backend dans le contexte du projet.

Mise en place du réseau blockchain Hyperledger Fabric

La documentation officielle de Hyperledger Fabric, accessible à l'adresse <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/>, présente ce framework en détaillant ses concepts fondamentaux, son installation et ses modes d'exécution. Elle propose également des tutoriels pour faciliter sa prise en main.

L'installation de Fabric a commencé par l'acquisition des logiciels nécessaires sur un système Linux, notamment Git, cURL, Docker, Node.js et JQ. Ensuite, le dépôt GitHub [hyperledger/fabric-samples](#) a été cloné afin de disposer d'exemples personnalisables. Les images Docker et les binaires de Fabric ont été récupérés pour finaliser l'installation.

La configuration du réseau a consisté à définir les organisations, les pairs, le canal, les politiques d'approbation des transactions, les règles de contrôle d'accès, le service d'ordonnancement Raft, ainsi que le mécanisme de consensus et la base de données d'état.

Pour la mise en place du réseau blockchain, nous nous sommes appuyés sur un exemple existant disponible dans le dépôt GitHub [Neethu-Muthu/Automobile-Hyperledger-Fabric](#). Ce dépôt fournit une implémentation complète d'un réseau Hyperledger Fabric fondé sur une architecture multi-organisations, intégrant des pairs, un service d'ordonnancement et des autorités de certification. Il a servi de base de travail pour comprendre la structuration du réseau, l'organisation des fichiers de configuration et les scripts de déploiement, avant d'être adapté aux exigences spécifiques de notre projet.

Notre réseau comprend trois organisations disposant chacune, d'un administrateur et de

clients, ainsi que de deux peers pour le traitement des transactions. Le service d'ordonnement Raft est composé de trois orderers avec un quorum de 2/3 garantissant la tolérance à une panne. Les autorités de certification (Fabric-CA) délivrent les certificats X.509 aux différents participants pour sécuriser les identités et contrôler les accès.

Le canal `tresorchannel` a été créé par un peer d'une des organisations et rejoint par les autres pour partager un registre commun. Le premier bloc (bloc genèse) initialise le canal et les ordonnanceurs sont ensuite ajoutés afin de permettre la création des blocs suivants. La base de données d'état est de type LevelDB avec indexation par clés composites et optimisation des requêtes par intervalle. La politique d'endossement adoptée permet à ce que deux organisations sur trois valident une transaction avant son enregistrement sur le ledger.

Les smart contracts (chaincodes), développés en JavaScript, sont déployés sur ce canal pour gérer les opérations de recettes et de dépenses ainsi que les écritures comptables de manière sécurisée et transparente. Cette architecture garantit la confidentialité, la traçabilité et la fiabilité des transactions, conformément aux exigences d'un environnement institutionnel.

Outils de supervision et d'évaluation des performances du réseau blockchain

Pour assurer la supervision du réseau blockchain et évaluer ses performances, plusieurs outils spécialisés ont été intégrés à l'architecture.

Hyperledger Explorer

Afin d'assurer la supervision du réseau blockchain et l'observation de son fonctionnement interne, l'outil **Hyperledger Explorer** a été intégré à l'architecture. Hyperledger Explorer est une application web open source permettant de visualiser en temps réel l'état d'un réseau Hyperledger Fabric, notamment les blocs, les transactions, les canaux, les organisations et les pairs.

Dans le cadre de ce projet, l'outil a été déployé sous forme de conteneurs Docker à partir de l'image `ghcr.io/hyperledger-labs/explorer :latest`. Il s'appuie sur une base de données **PostgreSQL** dédiée pour stocker les métadonnées du réseau.

Hyperledger Explorer a été utilisé pour superviser le réseau, suivre la création des blocs et des transactions, et observer le respect des politiques d'endossement à travers les signatures des pairs impliqués.

Hyperledger Caliper

L'évaluation des performances du réseau blockchain a été réalisée à l'aide de **Hyperledger Caliper**, un framework de benchmark officiel de la fondation Hyperledger. Caliper permet de mesurer de manière standardisée les performances d'un réseau blockchain en termes de latence, de débit (TPS) et de taux de réussite des transactions.

Pour ce projet, la version `@hyperledger/caliper-cli v0.7.1` a été utilisée. Ces tests ont permis d'évaluer la capacité du réseau à traiter des opérations d'écriture et de lecture dans un contexte proche d'un usage institutionnel. Les résultats obtenus servent de base à l'analyse

des performances présentée dans les chapitres suivants.

Git & GitHub

Git constitue le socle de la gestion de versions distribuée, permettant de suivre l'évolution du code source et d'assurer la traçabilité des modifications tout au long du cycle de développement. GitHub étend ces fonctionnalités en proposant une plateforme collaborative d'hébergement et de gestion de projets logiciels.

Dans le cadre de ce travail, GitHub a été utilisé pour organiser et séparer les différents composants de la solution selon une architecture modulaire. Chaque dépôt correspond à un sous-système spécifique de la plateforme, facilitant la maintenance, l'évolution indépendante des composants et la clarté de l'architecture globale. Les principaux dépôts utilisés sont les suivants :

- **Réseau blockchain et autorités de certification** : ca-hf-blockchain
- **Smart contracts** : tresor-finance-chaincode
- **Application frontend** : tresor-finance-frontend
- **API backend et logique applicative** : tresor-finance-backend
- **Outil de supervision du réseau (Hyperledger Explorer)** : tresor-finance-explorer
- **Outils de benchmark et d'évaluation des performances (Hyperledger Caliper)** : tresor-finance-caliper

2.2 Méthodes

2.2.1 Analyse des besoins et spécifications

Identification des besoins fonctionnels

Le système proposé doit permettre :

- L'authentification sécurisée des utilisateurs, avec gestion des sessions et séparation des accès selon les organisations institutionnelles.
- La gestion des utilisateurs et des rôles, incluant les administrateurs et les clients de chaque organisation, avec des tableaux de bord spécifiques adaptés à leurs responsabilités.
- La gestion des smart contracts, permettant la création, la lecture, la suppression et l'historisation, avec des restrictions d'accès basées sur l'organisation de l'utilisateur.
- La création et la gestion des opérations de recettes et de dépenses, incluant la soumission des opérations dans la base de données centralisée et au réseau blockchain Hyperledger Fabric, ainsi que le suivi de leur état.
- La consultation détaillée des opérations, avec accès aux informations blockchain associées et à l'historique complet des modifications.
- La génération automatique des écritures comptables, conformément aux règles de la comptabilité publique, avec une numérotation normalisée des pièces.
- La traçabilité des opérations, garantissant l'identification de l'utilisateur à l'origine de chaque transaction et la conservation d'un historique immuable.

Synthèse des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels du système ont été définis afin de garantir un niveau élevé de sécurité, de fiabilité et de performance, tout en assurant une exploitation durable dans un contexte institutionnel.

Sur le plan de la sécurité, le système doit garantir une authentification forte des utilisateurs, un contrôle d'accès strict basé sur les rôles et les organisations, ainsi que la protection des communications et des données par des mécanismes cryptographiques éprouvés. Les politiques d'endossement doivent assurer que seules les entités autorisées peuvent valider les transactions.

En termes de fiabilité et de disponibilité, l'architecture doit être tolérante aux pannes et capable de maintenir la continuité du service malgré la défaillance éventuelle de certains composants du réseau.

Concernant la performance et la scalabilité, le système doit être en mesure de traiter un volume croissant de transactions avec des temps de réponse maîtrisés, tout en permettant une montée en charge progressive du nombre d'utilisateurs et d'organisations participantes. La traçabilité et l'auditabilité constituent un besoin central : l'ensemble des opérations doit être enregistré de manière immuable, avec un historique complet permettant le suivi des actions, l'audit et la reddition des comptes.

Enfin, la solution doit rester maintenable et évolutive, grâce à une architecture modulaire et à l'utilisation de technologies ouvertes et standards, afin de garantir sa pérennité et son adaptation aux évolutions futures.

2.2.2 Architecture et fonctionnement du système

En fonction des besoins précédemment énumérés ainsi que les limites du système centralisé, nous proposons une solution innovante de gestion des transactions financières et comptables à l'aide d'une technologie blockchain privée.

Le système proposé repose sur une architecture structurée articulée autour de trois (03) éléments principaux :

- un réseau blockchain basé sur Hyperledger Fabric,
- un backend applicatif exposant des API sécurisées pour l'interaction avec la blockchain,
- des interfaces utilisateurs dédiées aux acteurs institutionnels.

Le système s'inscrit dans le cadre organisationnel du réseau des comptables directs des trésors publics, lequel est structuré selon une hiérarchie fonctionnelle impliquant notamment les Trésoriers, les Trésoriers Régionaux et les Comptables Principaux de l'État. Ce réseau constitue l'environnement opérationnel dans lequel s'exécutent les opérations comptables et financières de l'État.

La figure 2.1 présente une vue d'ensemble du réseau des comptables directs du Trésor, mettant en évidence les différents niveaux d'intervention et leurs relations fonctionnelles. Cette organisation hiérarchique a directement guidé la conception du workflow de validation et la répartition des rôles au sein du système blockchain.

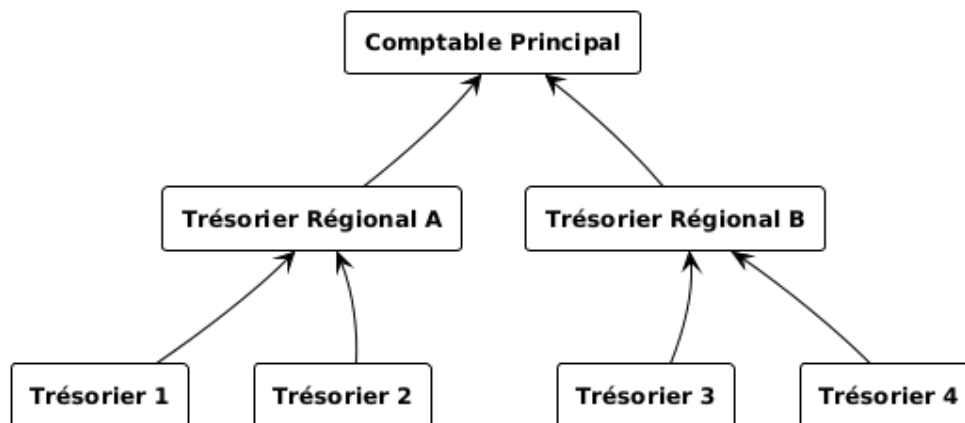


FIGURE 2.1 – Organisation du réseau des comptables directs du Trésor public

Les utilisateurs institutionnels accèdent au système via une interface web sécurisée, qui constitue le point d'entrée principal de la plateforme. Cette interface leur permet d'exécuter les opérations autorisées en fonction de leur rôle, de leur niveau hiérarchique et de leur organisation d'appartenance, tout en assurant une interaction transparente avec le réseau blockchain sous-jacent.

2.2.3 Fonctionnalités clés du système Tresor Finance

Le système Tresor Finance assure la gestion sécurisée des opérations de dépenses et de recettes du Trésor Public. Il repose sur la blockchain Hyperledger Fabric et un mécanisme de validation hiérarchique impliquant le Trésorier, le Trésorier Régional et le Comptable Principal d'État.

Sécurisation des accès

- Authentification des utilisateurs par identifiants personnels, jetons JWT et certificats numériques X.509.
- Chiffrement des communications entre les interfaces, le backend et la blockchain via TLS.
- Application de politiques d'endossement garantissant que seuls les pairs (nœuds) autorisées peuvent valider les transactions.

Création et enregistrement des opérations

- Les Trésoriers saisissent les opérations financières (dépenses ou recettes) avec les informations requises.
- Chaque opération est enregistrée dans la base de données applicative puis inscrite sur la blockchain via un smart contract.
- Les transactions incluent l'identité de l'utilisateur, l'horodatage et les références nécessaires à l'audit.

Validation hiérarchique des opérations

- Le Trésorier crée et soumet les opérations. Les écritures comptables sont générées automatiquement lors de la création du paiement.
- Le Trésorier Régional agrège les opérations issues des trésoriers sous sa supervision.

- Le Comptable Principal d'État effectue la validation finale autorisant l'exécution du paiement.

Chaque étape de validation génère une nouvelle transaction blockchain, assurant un historique immuable.

La figure 2.2 ci-dessous, illustre l'architecture globale de notre système, mettant en évidence les différentes couches (présentation, application, blockchain) et leurs interactions.

- 1. La couche applicative (Interface et API) :** C'est la porte d'entrée du système.
 - (a) Interface Utilisateur : L'application (web ou mobile) communique via HTTP avec le backend.
 - (b) API REST : Elle joue un rôle de médiateur double :
 - i. SQL : Elle enregistre les données non critiques ou les logs de session dans une Base de données traditionnelle (PostgreSQL/MySQL).
 - ii. Fabric SDK : Elle traduit les requêtes métier en transactions blockchain via le SDK Fabric Gateway.
- 2. Le Réseau Hyperledger Fabric (Le Cœur) :** Le schéma illustre un réseau composé de 3 Organisations (Org1, Org2, Org3), chacune possédant 2 Peers. C'est une configuration basée sur les rôles des différents acteurs de notre système. Le processus suit le modèle Execute-Order-Validate-Commit :
 - (a) Phase de Proposition (Bleu) : Le SDK envoie la transaction aux Endorsing Peers des différentes organisations. Le client demande : "Voici ma transaction, pouvez-vous l'exécuter ?"
 - (b) Phase d'Endossement (Vert) : Les Peers simulent la transaction en exécutant le Chaincode (tresor-finance). Ils ne modifient pas encore le registre, mais renvoient une signature (un accord) si tout est conforme.
 - (c) Phase d'Ordering (Orange) : Le SDK collecte les signatures et les envoie au Cluster Orderer. Ce cluster utilise le protocole Raft (3 nœuds ici) pour classer les transactions de manière chronologique et créer un bloc.
 - (d) Phase de Validation & Commit (Violet) : L'Orderer diffuse le bloc fini à tous les Peers du canal. Chaque Peer vérifie que les signatures sont valides et que les données n'ont pas été modifiées entre-temps, puis inscrit définitivement le bloc dans son Ledger.
- 3. Composants Spécifiques du Canal :** Le bloc en bas à droite détaille la configuration du canal « tresorchannel » :
 - (a) Chaincode : Le nom du contrat intelligent est tresor-finance.
 - (b) Base de données d'état (World State) : Utilisation de LevelDB. C'est une base de données "Clé-Valeur" qui stocke l'état actuel des soldes ou des actifs (contrairement à CouchDB qui permet des requêtes JSON complexes).
 - (c) Politique d'endossement (OutOf(2,3)) : C'est un point de sécurité crucial. Cela signifie que pour qu'une transaction soit valide, elle doit être signée par au moins 2 des 3 organisations. Cela empêche une organisation seule de falsifier une écriture comptable.

Trésor Finance - Hyperledger Fabric (Flux transactionnels)

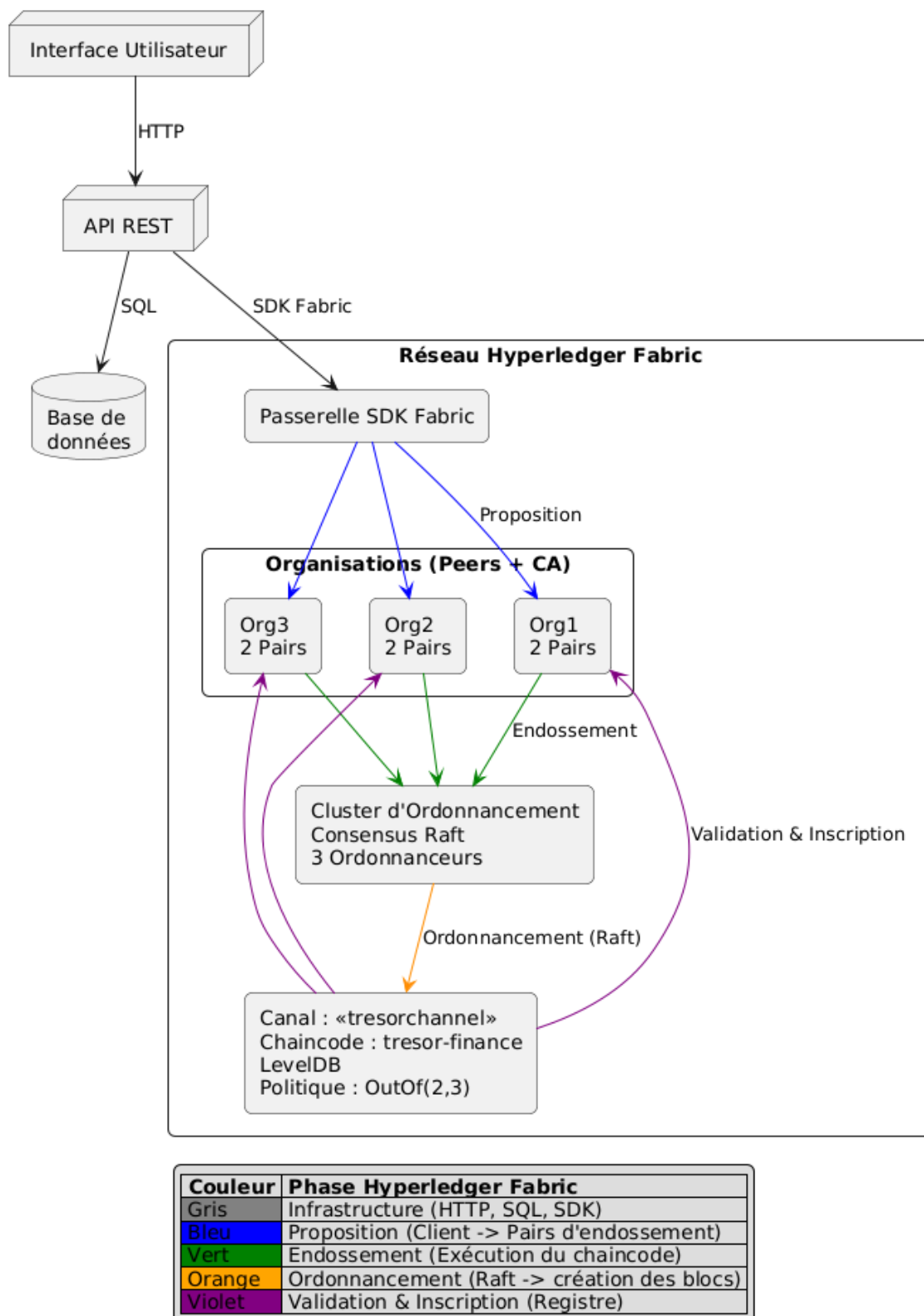


FIGURE 2.2 – Architecture globale du système de gestion des finances publiques basée sur Hyperledger Fabric

2.2.4 Processus de vérification d'intégrité

Le système implémente plusieurs couches de vérification d'intégrité afin de garantir la sécurité, l'authenticité et la traçabilité des transactions financières. Ces mécanismes couvrent l'ensemble du cycle de vie des opérations, depuis l'authentification des utilisateurs jusqu'à la validation finale sur la blockchain.

Identité cryptographique et contrôle d'accès blockchain

Le réseau Hyperledger Fabric s'appuie sur une infrastructure à clés publiques (PKI) et sur les *Membership Service Providers* (MSP) pour gérer les identités. Chaque utilisateur possède un certificat numérique X.509 permettant son authentification cryptographique et la signature des transactions, garantissant l'authenticité et la non-répudiation des opérations.

Les smart contracts intègrent des règles de contrôle d'accès basées sur l'organisation émettrice. Ainsi, la création des transactions est réservée à l'organisation des Trésoriers, tandis que l'agrégation et la validation finale sont respectivement limitées aux Trésoriers Régionaux et aux Comptables Principaux d'État. Ces règles sont appliquées directement dans le chaincode. Enfin, un workflow séquentiel strict est imposé : chaque opération doit respecter l'ordre de validation défini, empêchant toute action non autorisée ou hors processus.

Consensus et validation distribuée

Le réseau blockchain utilise le protocole de consensus Raft, implémenté au niveau du cluster d'ordonnanceurs. Ce mécanisme assure un accord distribué sur l'ordre des transactions, même en cas de défaillance d'un ou plusieurs nœuds. La tolérance aux pannes byzantines garantit que le système continue de fonctionner correctement tant qu'une majorité de nœuds reste opérationnelle.

Avant d'être inscrite dans un bloc, chaque transaction doit être validée par une majorité des organisations participantes, conformément à la politique d'endossement définie. Cette validation multi-parties assure qu'aucune organisation ne peut unilatéralement modifier le registre, renforçant ainsi la confiance dans l'intégrité des données enregistrées.

Sécurité des communications

Toutes les communications entre les composants du réseau blockchain sont chiffrées à l'aide du protocole TLS. L'authentification mutuelle garantit que chaque nœud vérifie l'identité de ses interlocuteurs avant d'établir une connexion, protégeant ainsi le réseau contre les attaques de type man-in-the-middle et assurant la confidentialité des échanges.

2.2.5 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence est un diagramme dynamique en UML qui illustre la manière dont les objets ou les composants d'un système échangent des messages dans le temps pour réaliser une fonctionnalité spécifique. Il met l'accent sur l'ordre chronologique des interactions, en représentant les acteurs, les objets impliqués et les appels de méthodes ou événements successifs, ce qui permet de modéliser précisément le déroulement d'un scénario ou d'un cas d'utilisation.

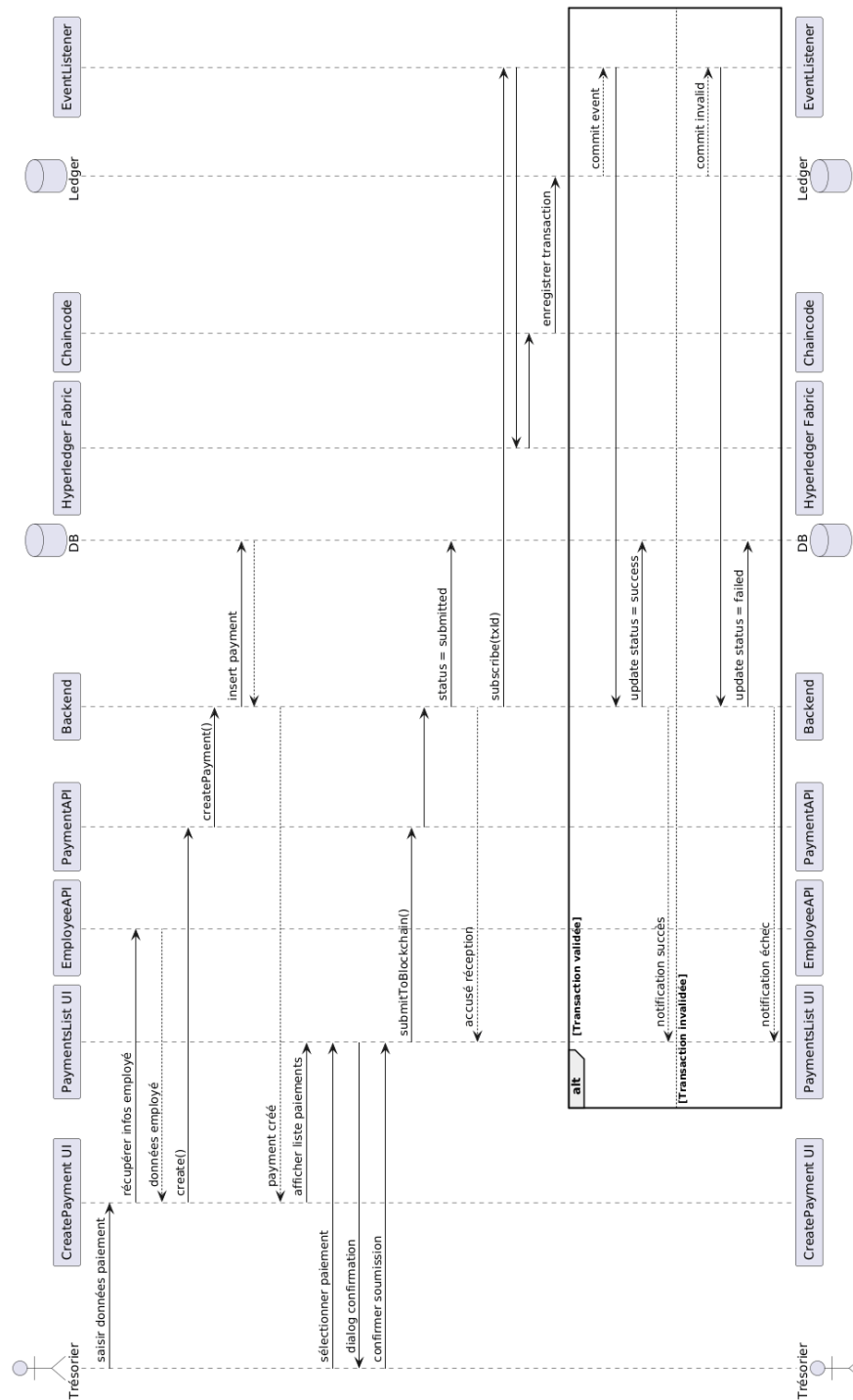


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence de la création d'une opération de dépense

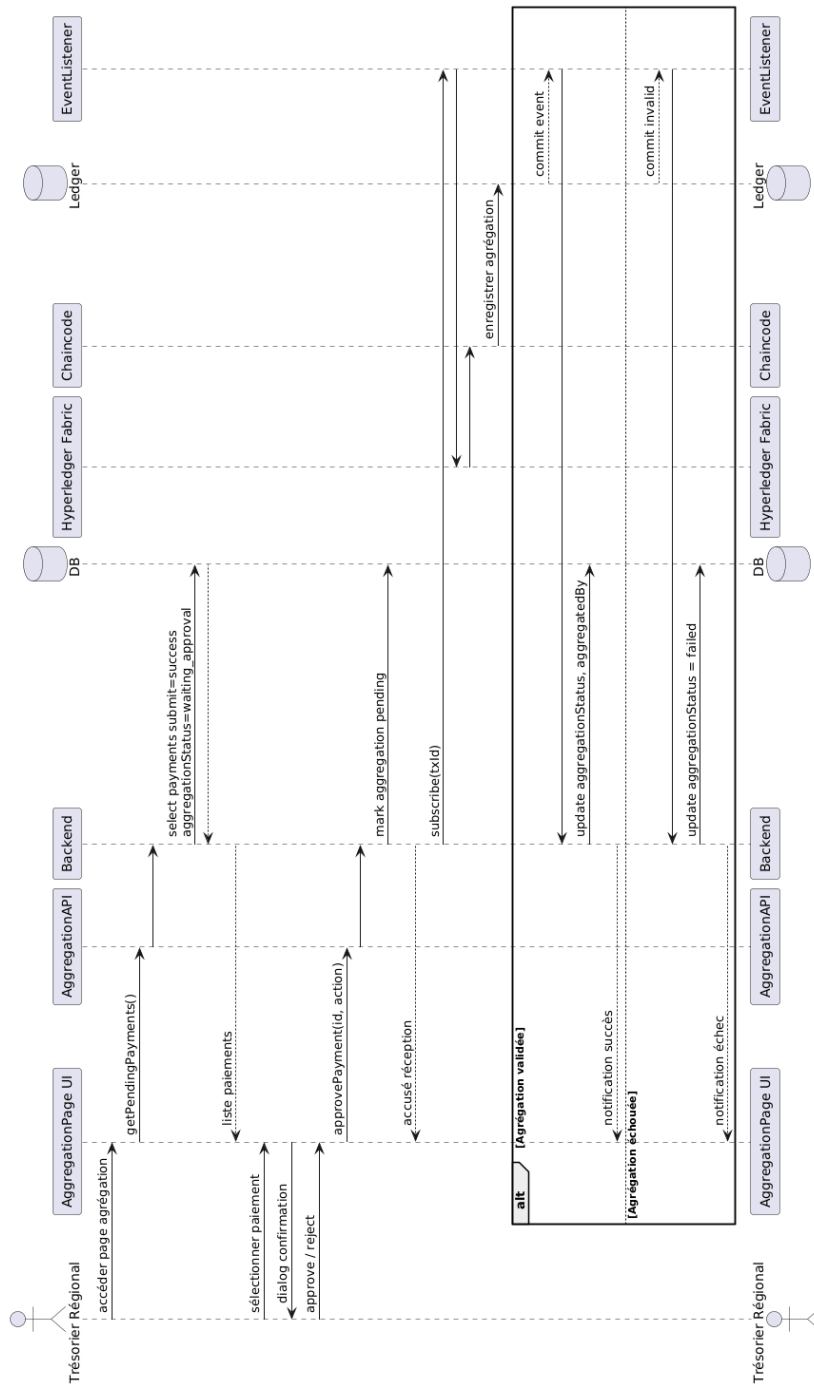


FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence de la validation d’une opération de dépense par le Trésorier Régional

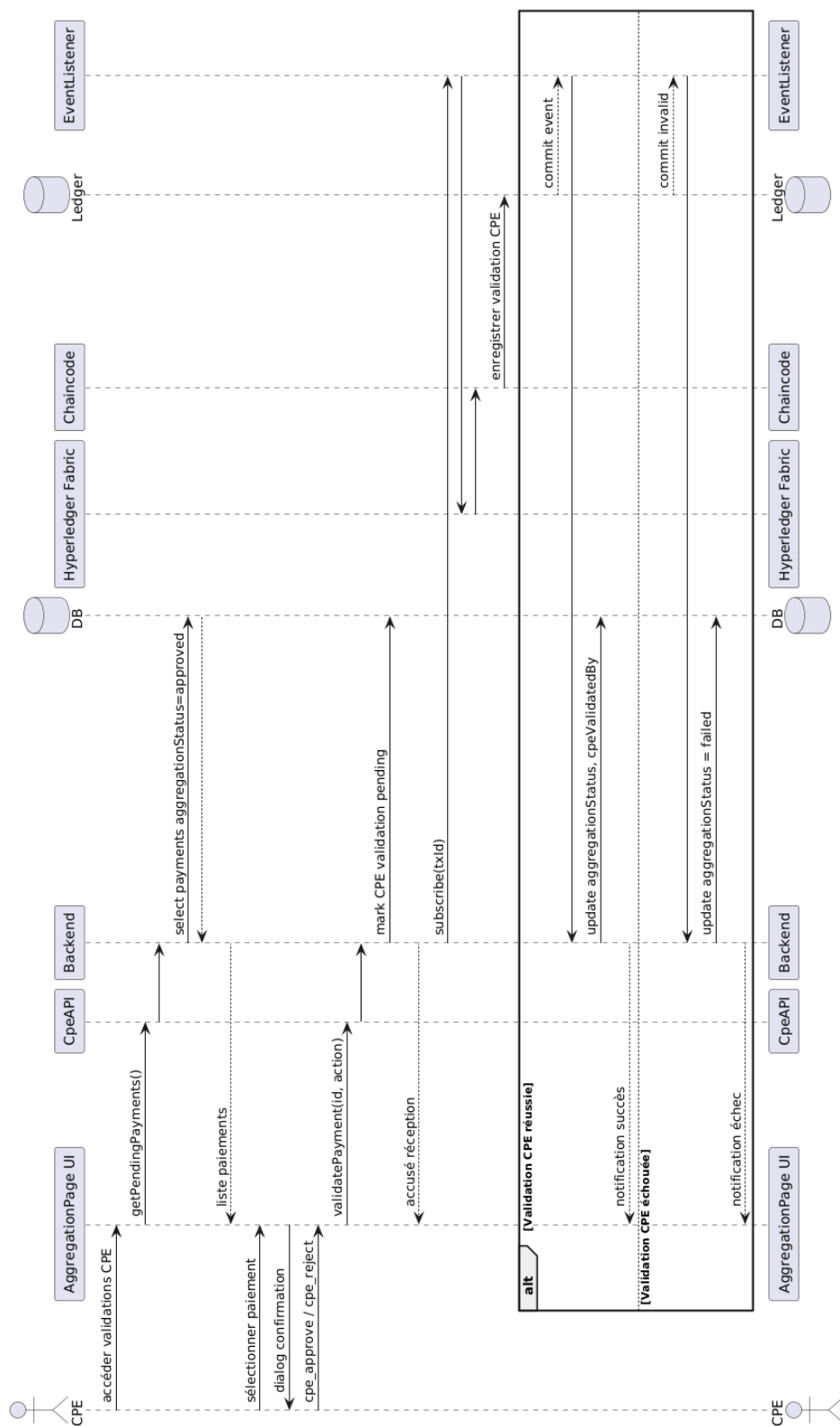


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence de la validation d'une opération de dépense par le Comptable Principal de l'Etat

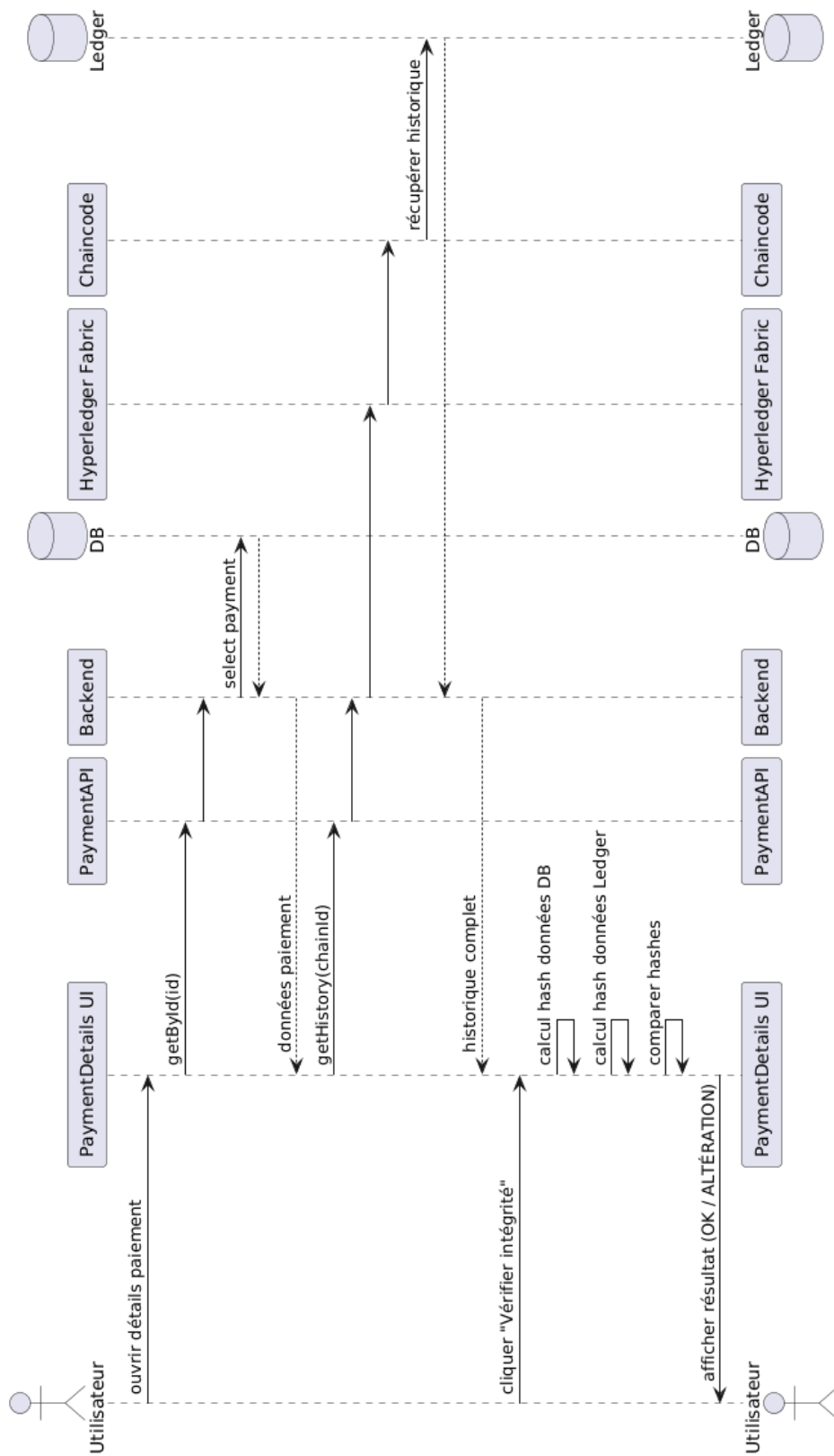


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence de la consultation de l'historique d'une transaction et vérification d'intégrité des données

Conclusion

Ce chapitre a détaillé l'environnement matériel et logiciel mobilisé pour la conception et le déploiement de notre système sécurisé, en mettant l'accent sur une configuration basée sur la blockchain Hyperledger Fabric, complétée par des frameworks modernes comme React pour le frontend et Node.js pour le backend, ainsi qu'une base MySQL pour faciliter la lecture des données et centraliser l'information. L'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels a permis de définir une architecture modulaire et sécurisée, intégrant un workflow hiérarchique de validation des opérations financières et des mécanismes de vérification d'intégrité cryptographique. Les diagrammes de séquence illustrent le déroulement précis des interactions de notre système, mettant en évidence les étapes clés de la création, de la validation et de la consultation des transactions sur la blockchain.

Résultats et Discussions

3.1 Résultats

3.1.1 Interfaces utilisateurs

Dans cette section, l'accent est mis sur la description du flux des opérations de dépenses ainsi que sur les principales interfaces utilisateur développées au sein du système. Bien que la solution prenne également en charge les opérations de recettes, celles-ci suivent un schéma de traitement similaire en termes de création, de validation et de traçabilité; l'analyse se concentre donc principalement sur les opérations de dépenses à des fins de clarté.

Le système Tresor Finance repose sur un workflow de validation à trois niveaux pour le traitement des opérations de dépenses, impliquant successivement le Trésorier, le Trésorier Régional et le Contrôleur Principaux de l'État. Ce processus s'appuie sur des interfaces dédiées à chaque acteur et sur une interconnexion étroite avec la blockchain Hyperledger Fabric, garantissant la sécurité, la traçabilité et l'intégrité des transactions tout au long de leur cycle de vie.

Page d'authentification

Interface d'authentification publique permettant aux utilisateurs de se connecter via leurs identifiants. Le système valide les informations via les jetons JWT et le Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles pour rediriger vers le tableau de bord correspondant. La figure 3.1 présente la page d'authentification.

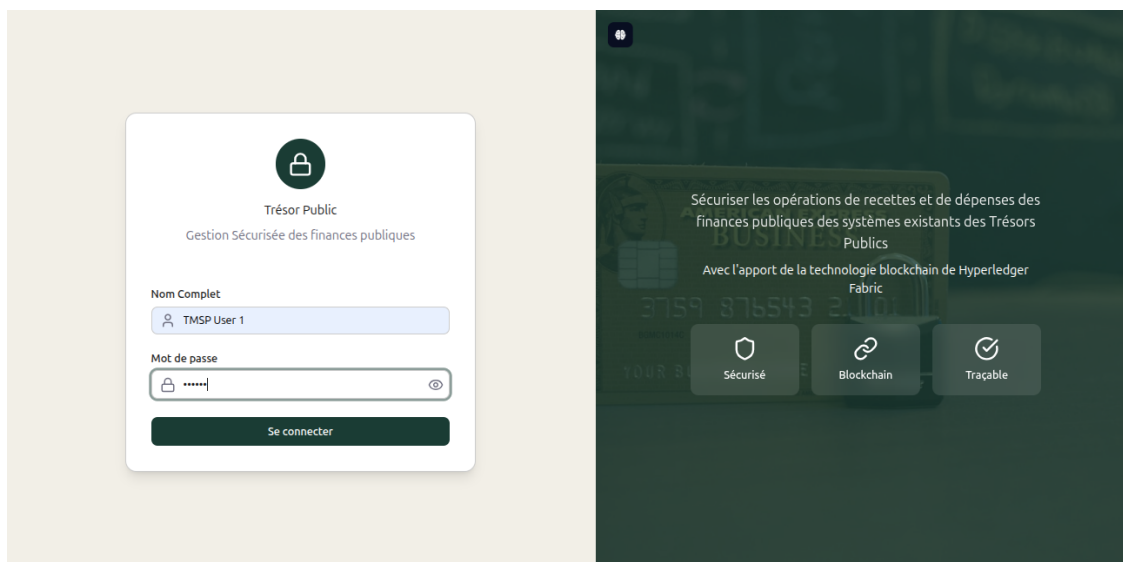


FIGURE 3.1 – Page d'authentification

Création des opérations de dépenses (Interface Trésorier)

Le flux débute par la création d'une opération de dépense par le Trésorier, accessible depuis le tableau de bord de l'application. Cette interface permet la saisie des informations relatives au bénéficiaire, au montant, aux références bancaires et au motif de la dépense, avant la soumission de la transaction au système block.

À l'issue de cette action, la dépense est enregistrée dans la base de données applicative. Ensuite le trésorier valide l'opération en cliquant sur le bouton de soumission prévu à cet effet. Cette action déclenche l'enregistrement de la dépense dans la blockchain.

Tresor Finance

TU

TMSP User 1

Trésorier

Dashboard

Op. dépense

Op. recettes

Suivi statuts dépenses

Suivi statuts recettes

Écriture Comptable

Salariés

Déconnexion

Gestion des finances publiques

←

Créer un Paiement

Enregistrez un nouveau paiement dans le système

Code Bénéficiaire *

Q EMP009

Tapez pour rechercher un employé par code ou nom

Nom Complet *

Robert Ilunga

Informations Bancaires *

BCDC123456789

Informations bancaires automatiquement remplies

Montant (F CFA) *

350000

Information

Ce paiement sera enregistré sur la blockchain Hyperledger Fabric et nécessitera une validation avant traitement.

Annuler

Créer le paiement

FIGURE 3.2 – Formulaire de création de paiement

Agrégation régionale (Interface Trésorier Régional)

Les opérations de dépenses créées sont ensuite prises en charge par le Trésorier Régional, qui centralise l'ensemble des demandes en attente de validation pour une région donnée.

Cette interface permet au Trésorier Régional de consulter les détails des paiements soumis, d'effectuer les contrôles nécessaires (conformité des données saisies) et de décider de leur approbation ou de leur rejet.

Toute décision prise à ce niveau déclenche l'invocation d'une fonction du smart contract, donnant lieu à l'enregistrement d'une nouvelle transaction sur la blockchain Hyperledger Fabric. Cette transaction ne modifie pas les données existantes, mais consigne l'évolution de l'état de la dépense, assurant ainsi l'immutabilité et la traçabilité de l'agrégation régionale.

Tresor Finance

TU

TrRegionMSP User 1

Trésorier Régional

Dashboard

Op. dépense

Op. recettes

Agrégation

Suivi statuts dépenses

Suivi statuts recettes

Écriture Comptable

Salariés

Déconnexion

Gestion des finances publiques

2 opération(s) en attente

Agrégation des Opérations

Paiements

Rechercher

Q

Code ou nom

Trésorier

Tous

Date

jj/mm/aaaa

☐	Code Bénéficiaire	Employé	Montant	Trésorier	Date & Heure	Actions
☐	MAT42739	John Doe	30494920 F CFA	TMSP User 1	28 janvier 2026 à 21:20	Valider Rejeter
☐	EMP006	Claudine Nzuzi	340000 F CFA	TMSP User 1	28 janvier 2026 à 21:20	Valider Rejeter

Recettes

Rechercher

Q

N° dossier ou nom

Trésorier

Tous

Date

jj/mm/aaaa

Aucune recette en attente d'approbation

FIGURE 3.3 – Page de validation du Trésorier Régional

Validation finale (Interface CPE)

Les opérations de dépenses approuvées au niveau régional sont ensuite transmises aux comptables Principaux de l'État (CPE), chargé d'assurer la validation finale conformément aux règles budgétaires et réglementaires en vigueur.

L'interface dédiée au CPE permet la consultation détaillée des paiements validés par le Trésorier Régional, l'examen de l'historique complet des décisions précédentes, ainsi que la réalisation des contrôles de conformité requis avant toute autorisation définitive.

Toute décision prise à ce niveau entraîne l'invocation d'une fonction du smart contract, donnant lieu à l'enregistrement d'une nouvelle transaction sur la blockchain Hyperledger Fabric. Cette transaction ne modifie pas les enregistrements antérieurs, mais consigne l'état final de la dépense, garantissant ainsi une traçabilité complète, une auditabilité renforcée et l'immuabilité du processus de validation finale.

Tresor Finance

Cu

CpeMSP User 1
Comptable Principal d'Etat

Dashboard

Op. dépense

Op. recettes

Agrégation

Suivi statuts dépenses

Suivi statuts recettes

Écriture Comptable

Salariés

Déconnexion

Gestion des finances publiques

Validation des Agrégations

2 opération(s) en attente

Paiements

Rechercher

Q Code ou nom

Trésorier Régional

Tous

jj/mm/aaaa

☐	Code Bénéficiaire	Employé	Montant	Trésorier Régional	Date & Heure	Actions
☐	EMP006	Claudine Nzuzi	340000 F CFA	TrRegionMSP User 1	28 janvier 2026 à 21:20	Valid Rejeter
☐	MAT42739	John Doe	30494920 F CFA	TrRegionMSP User 1	28 janvier 2026 à 21:20	Valid Rejeter

Recettes

Rechercher

Q N° dossier ou nom

Trésorier Régional

Tous

jj/mm/aaaa

Aucune recette agrégée en attente de validation

FIGURE 3.4 – Page de validation du Comptable Principal de l'Etat

Suivi et traçabilité des opérations financières

L'ensemble du cycle de vie des opérations de dépenses est consultable à travers l'interface dédiée au suivi et à la traçabilité des opérations enregistrées dans le système.

Cette interface offre une option spécifique permettant d'accéder à l'historique détaillé de chaque transaction. Pour une dépense donnée, l'utilisateur peut ainsi visualiser l'ensemble des changements d'état successifs, les horodatages associés, les identités des acteurs ayant intervenu à chaque étape, ainsi que les preuves d'intégrité générées par la blockchain.

Cette fonctionnalité garantit une traçabilité complète et infalsifiable des opérations de dépenses, facilitant les opérations d'audit, de contrôle et de reddition des comptes.

Gestion des finances publiques

Suivi des statuts - Dépenses

Consultez les statuts blockchain et d'agrégation des paiements.

Rechercher

Insérer un mot clé

Statut

Tous les statuts

Date

jj/mm/aaaa

Code Bénéficiaire	Nom Complet	Statut Blockchain	Agrégation TR	Agrégation CPE	Actions
MAT42739	John Doe	Valide	En attente	En attente	Détails
EMP006	Claudine Nzuzi	Valide	En attente	En attente	Détails
EMP090449	Employé 90449	Valide	Approuvé	En attente	Détails
EMP090448	Employé 90448	Valide	Approuvé	En attente	Détails
EMP020449	Employé 20449	Valide	Approuvé	En attente	Détails
EMP090447	Employé 90447	Valide	Approuvé	En attente	Détails
EMP020448	Employé 20448	Valide	Approuvé	En attente	Détails
EMP090446	Employé 90446	Valide	Approuvé	En attente	Détails
EMP020447	Employé 20447	Valide	Approuvé	En attente	Détails
EMP090445	Employé 90445	Valide	Approuvé	En attente	Détails

Précédent

Suivant

Page 1 sur 1561

FIGURE 3.5 – Suivi des opérations de dépenses

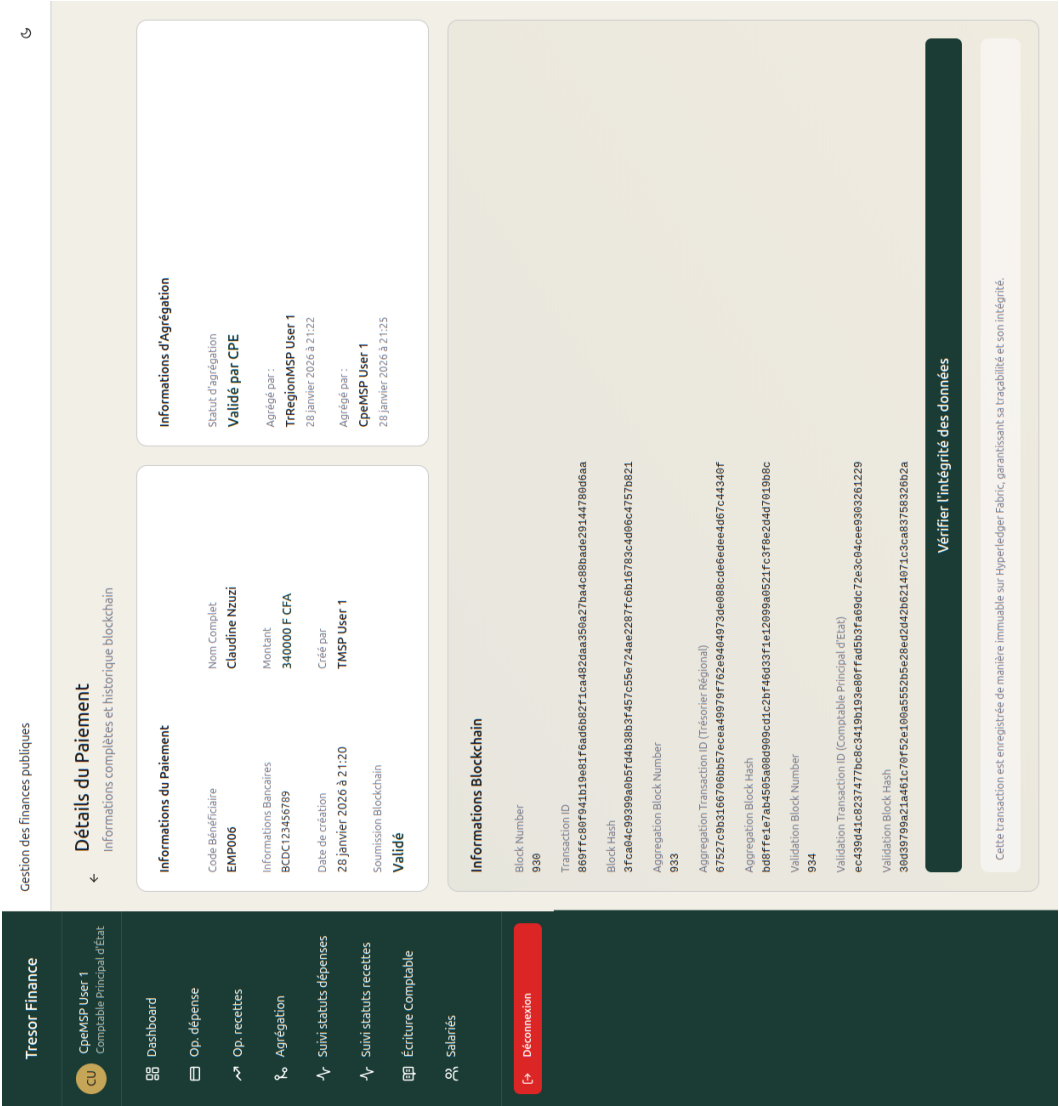


FIGURE 3.6 – Détails d’un paiement

Schéma comptable

Visualisation des écritures comptables générées automatiquement (ex. : débit du compte 411 « Compte Client », crédit du compte 521 « Compte du Trésor »), assurant la conformité avec les normes comptables publiques.

Date & Heure	N° Pièce	Libellé	Type d'opération	Compte	Montant (F CFA)	Mode de règlement
28 janvier 2026 à 21:21	PAY - 20260128 - 003 - D	Dépense salaire - John Doe	Décaissement	(D) 411	30494920	Virement Bancaire
28 janvier 2026 à 21:21	PAY - 20260128 - 003 - C	Paiement banque - John Doe	Décaissement	(C) 521	30494920	Virement Bancaire
28 janvier 2026 à 21:21	PAY - 20260128 - 001 - D	Dépense salaire - Claudine Nzuzi	Décaissement	(D) 411	340000	Virement Bancaire
28 janvier 2026 à 21:21	PAY - 20260128 - 001 - C	Paiement banque - Claudine Nzuzi	Décaissement	(C) 521	340000	Virement Bancaire

FIGURE 3.7 – Schéma comptable des opérations effectuées

Ainsi, le système repose sur une succession d’interfaces fonctionnelles correspondant aux différents niveaux de responsabilité, garantissant à la fois un contrôle hiérarchique rigoureux des dépenses publiques et une traçabilité complète des opérations grâce à l’intégration de la blockchain Hyperledger Fabric.

3.1.2 Evaluation des performances du réseau Hyperledger Fabric

Les tests de performance ont été réalisés à l’aide d’**Hyperledger Caliper** selon une configuration progressive visant à évaluer la capacité du Smart Contract à supporter des charges croissantes en termes de transactions par seconde. Le benchmark a été exécuté avec **10 workers parallèles** et comprend cinq scénarios successifs, totalisant **15 600 transactions** de création de paiement. Ces scénarios simulent des niveaux de charge variés :

- Charge simple (100 TPS, 600 transactions)
- Charge légère (140 TPS, 1 500 transactions)
- Charge modérée (120 TPS, 3 000 transactions)
- Charge élevée (100 TPS, 4 500 transactions)
- Charge intensive (100 TPS, 6 000 transactions)

Les résultats obtenus mettent en évidence la capacité du réseau à maintenir un débit transactionnel stable pour les charges faibles à modérées, avec des latences maîtrisées. À mesure que la charge augmente, une augmentation progressive des latences est observée, traduisant l’impact du mécanisme de consensus, de la validation des transactions et de l’écriture sur

le registre distribué. Ces résultats confirment le compromis inhérent aux architectures blockchain privées, qui privilégient l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des transactions au détriment d'une performance brute comparable à celle des bases de données centralisées.

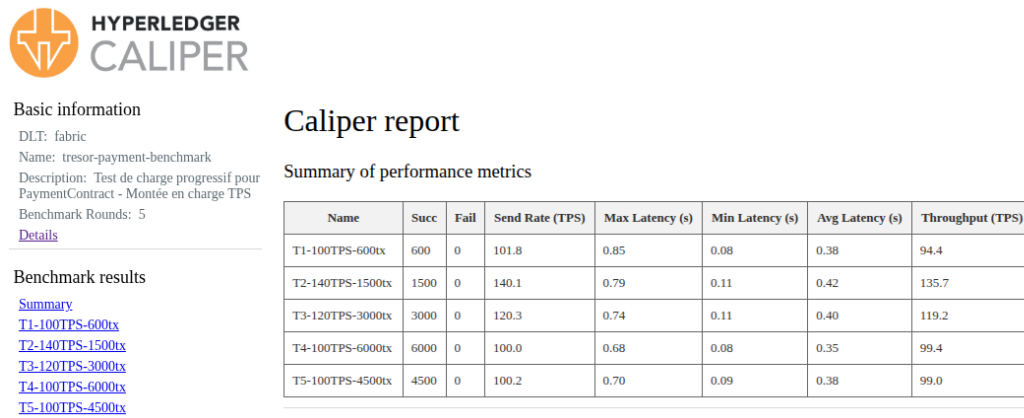


FIGURE 3.8 – Résultats des tests de performance Hyperledger Caliper pour différentes charges de transactions.

3.2 Discussion

3.2.1 Apports de la solution proposée

La solution basée sur Hyperledger Fabric répond aux principales limites des architectures centralisées actuelles en apportant des améliorations substantielles sur plusieurs plans.

- Le registre distribué immuable garantit une traçabilité complète avec horodatage fiable et historique définitif. Aucune écriture ne peut être modifiée sans laisser de trace.
- La génération automatique des écritures comptables élimine les erreurs de saisie et garantit la cohérence des balances comptables.
- Le flux d'approbation hiérarchique en trois niveaux (Trésorier, Trésorier Régional, Comptable Principal d'Etat) est automatisé via les smart contracts, réduisant les délais tout en maintenant les contrôles d'identité à travers l'utilisation des certificats X.509 et du chiffrement TLS.
- L'architecture distribuée avec cluster Raft offre une tolérance aux pannes, garantissant la continuité de service même en cas de défaillance de certains nœuds, ainsi que la synchronisation des données sur tous les nœuds du réseau.

3.2.2 Limites du système

Malgré ses apports significatifs, la solution présente plusieurs limites qui doivent être prises en compte.

1. L'adoption d'Hyperledger Fabric impose une architecture modulaire sophistiquée (Peers, Orderers, CA) qui se traduit par une complexité technique élevée. Le dé-

ploiement et la maintenance du réseau requièrent des compétences spécialisées pour orchestrer les canaux et les politiques d'endossement.

2. Dans un réseau national, le Trésor enregistre des milliers de transactions quotidiennes. Contrairement à une base de données classique qui peut archiver les anciennes données, chaque nœud d'Hyperledger Fabric doit stocker l'intégralité de l'historique pour garantir l'immutabilité.
Une exploitation prolongée entraîne une augmentation massive de la taille du registre sur le disque.
3. Si la blockchain promet une piste d'audit infalsifiable, cette dernière dépend entièrement de la sécurité physique des clés privées et de l'intégrité des données. Sans une gestion rigoureuse des identités et une stratégie d'archivage des données massives, l'auditabilité devient soit une vulnérabilité (preuve de transactions frauduleuses signées), soit un gouffre financier en ressources de stockage.
4. Dans notre architecture actuelle (et par défaut dans Fabric), les clés privées des administrateurs et des nœuds sont stockées sous forme de fichiers (fichiers .key ou .pem) dans le système de fichiers des conteneurs ou des serveurs. Si un serveur est compromis (intrusion réseau, accès physique non autorisé), un attaquant peut copier ces clés. Une fois en possession de la clé privée d'un ordonnateur ou d'un comptable du Trésor, l'attaquant peut signer des transactions frauduleuses qui paraîtront parfaitement légitimes aux yeux de la blockchain.
5. Bien qu'Hyperledger Fabric élimine les frais de transaction de type "gas" propres aux blockchains publiques, il introduit une surcharge computationnelle (CPU/RAM). Cette dernière est inhérente aux opérations cryptographiques, au protocole d'endossement et au consensus distribué, rendant le traitement plus coûteux en ressources qu'une écriture dans une base de données relationnelle centralisée.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Face aux vulnérabilités structurelles des systèmes centralisés actuels, ce travail a démontré la pertinence d'une architecture blockchain privée pour sécuriser les transactions du réseau des comptes directs des Trésors Publics. La solution conçue et basée sur Hyperledger Fabric, organisée en consortium multi-acteurs, répond aux exigences de souveraineté et de confidentialité de l'État grâce à un consensus Raft et une validation automatisée par smart contracts. Les tests de performance, affichant un débit moyen de 135 transactions par seconde et une latence moyenne inférieure à 0,5 seconde, confirment la viabilité technique de cette approche face aux besoins opérationnels d'un système financier public.

Toutefois, le passage d'un prototype à un système de production implique de surmonter des défis tels que l'absence d'interopérabilité, des temps de latence liés à l'utilisation de la blockchain, des conditions expérimentales limitées, une couverture fonctionnelle partielle du cycle budgétaire.

Ces contraintes dessinent une feuille de route évolutive structurante pour la suite des travaux, incluant le développement d'API sécurisées pour assurer l'interopérabilité avec les systèmes existants, ainsi que l'intégration de modules matériels (HSM) pour sécuriser les clés cryptographiques. Par ailleurs, le système pourrait couvrir l'intégralité du cycle budgétaire (de l'engagement au paiement) et intégrer des mécanismes d'audit automatisé pour la détection des fraudes.

Cette démarche démontre qu'au-delà de l'innovation technologique, la blockchain offre une réponse structurelle aux défis de transparence et de gouvernance qui fondent la légitimité des finances publiques, une première étape concrète vers une administration numérique de confiance.

Bibliographie

- [1] SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DU BÉNIN. *Compte-rendu du Conseil des Ministres : Mesures relatives à l'apurement du fichier de la solde et à la sécurisation des actes de gestion*. Portail officiel du Gouvernement du Bénin. Consulté en 2026. 2021.
- [2] K. AMEWU et A. E. AGBODJI. « Typologie de la manipulation comptable dans les entreprises : cas du Togo ». In : *Revue Internationale des Sciences de Gestion* 6.4 (nov. 2023). ISSN : 2665-7473.
- [3] AGENCE NATIONALE DE LA CYBERSÉCURITÉ (ANCY). *Note d'alerte sur la sécurisation des flux de données financières et la lutte contre la fraude documentaire dans l'administration*. Rapport technique. Présidence de la République Togolaise, 2022.
- [4] SENATE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA. *Report of the Joint Committee on Finance and Public Accounts on the Investigation of the Integrated Personnel and Payroll Information System (IPPIS) and payroll fraud*. Rapp. tech. Abuja, Nigeria : National Assembly, 2022.
- [5] COUR DES COMPTES DU SÉNÉGAL. *Rapport d'audit sur la gestion des ressources du Fonds de riposte contre les effets de la COVID-19 (Force Covid-19)*. Rapport d'audit. Dakar, Sénégal : Cour des Comptes du Sénégal, 2022.
- [6] *Distributed ledger*. https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_ledger. Wikipedia — page consultée le 05 décembre 2025.
- [7] M. SARMIENTO. *La technologie blockchain*. <https://archipel.uqam.ca/15832/2/T1087.pdf>. Archipel (UQAM) — document PDF consulté le 05 décembre 2025. 2021.
- [8] STEPTOE & JOHNSON LLP. *LIT — Feature : Blockchain*. <https://www.steptoel.com/a/web/171967/LIT-FebMar18-Feature-Blockchain.pdf>. Document PDF consulté le 05 décembre 2025. 2018.
- [9] *Consensus (computer science)*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_\(computer_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_(computer_science)). Wikipedia — page consultée le 05 décembre 2025.
- [10] Guillaume M. *C'est quoi la blockchain ?* <https://www.cryptovore.fr/cryptoschool/cest-quoi-la-blockchain/>. CryptoSchool sur Cryptovore.fr, consulté le 26 Février 2026. Mars 2022.

- [11] Satoshi NAKAMOTO. *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Consulté le 05 décembre 2025. 2008.
- [12] Ariana POLYVIOU, Pantelis VELANAS et John SOLDATOS. « Blockchain Technology : Financial Sector Applications Beyond Cryptocurrencies ». In : *Proceedings of The 3rd Annual Decentralized Conference on Blockchain and Cryptocurrency* 28.1 (2019). Consulté le 05 décembre 2025, p. 7. DOI : 10.3390/proceedings2019028007. URL : <https://www.mdpi.com/2504-3900/28/1/7>.
- [13] Leila ISMAIL et Huned MATERWALA. « A Review of Blockchain Architecture and Consensus Protocols : Use Cases, Challenges, and Solutions ». In : *Symmetry* 11.10 (2019). Consulté le 05 décembre 2025, p. 1198. DOI : 10.3390/sym11101198. URL : <https://www.mdpi.com/2073-8994/11/10/1198>.
- [14] DISTRIBUTED SYSTEMS LAB (TUT). *Byzantine Fault-Tolerance*. <https://dsl.cs.tut.ac.jp/en/project/bft/>. Page consultée le 05 décembre 2025.
- [15] Elli ANDROULAKI et al. *Introduction — Hyperledger Fabric Docs main documentation*. <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/whatis.html>. Hyperledger (Linux Foundation), Consulté le 06 décembre 2025.
- [16] ADMIN. *The Architecture of Hyperledger Fabric : An In-Depth Guide*. <https://www.spydra.app/blog/architecture-of-hyperledger-fabric-an-in-depth-guide>. Spydra Blog, Dernière mise à jour le 28 octobre 2025, Consulté le 06 décembre 2025. 2023.
- [17] Ákos HAJDU et al. « Using Fault Injection to Assess Blockchain Systems in Presence of Faulty Smart Contracts ». In : *IEEE Access* 8 (oct. 2020). Article en accès libre sous licence CC BY 4.0, consulté le 26 Février 2026, p. 198716-198730. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.3032239. URL : https://www.researchgate.net/publication/344584922_Using_Fault_Injection_to_Assess_Blockchain_Systems_in_Presence_of_Faulty_Smart_Contracts.
- [18] Elli ANDROULAKI et al. « Hyperledger Fabric : A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains ». In : *Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference (EuroSys '18)*. ACM, 2018. DOI : 10.1145/3190508.3190538.
- [19] Andrei DASHKEVICH, Simon COUNSELL et Gianni DE STEFANIS. « Use of Distributed Ledger Technology by Central Banks ». In : *IEEE Access* 8 (2020), p. 139918-139952. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.3019392. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9145140>.
- [20] Gideon ADJORLOLO et al. « Evaluating Corruption-Prone Public Procurement Stages for Blockchain Integration Using AHP Approach ». In : *Systems* 13.4 (2025), p. 267. DOI : 10.3390/systems13040267. (Visité le 13/12/2025).
- [21] A. HANDAYANTO et al. « Exploring the Role of Blockchain Technology in Enhancing Financial Statement Transparency through Triple-Entry Accounting ». In : *Journal of Financial Economics* (2024). URL : <https://www.ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/1384>.

- [22] A. SHARMA, S. S. BHANAWAT et R. B. SHARMA. « Adoption of Blockchain Technology Based Accounting Platform ». In : *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11.2 (2022), p. 155. DOI : 10.36941/ajis-2022-0042.
- [23] H. N. FAHDIL et al. « Blockchain Technology in Accounting Transforming Financial Reporting and Auditing ». In : *Journal of Ecohumanism* 3.5 (2024), p. 216-233.
- [24] L. ZHANG et al. « Blockchain-based governance models in e-government : a comprehensive framework for legal, technical, ethical and security considerations ». In : *Socio-Economic Planning Sciences* 103 (2025), p. 102364. DOI : 10.1016/j.seps.2025.102364.
- [25] INTERNATIONAL MONETARY FUND. *Guinea-Bissau is Using Blockchain to Boost Fiscal Transparency*. IMF Country Focus. 2024. URL : <https://www.imf.org/en/news/articles/2024/10/02/cf-guinea-bissau-is-using-blockchain-to-boost-fiscal-transparency> (visité le 13/12/2025).
- [26] WORLD BANK. *Rwanda Economic Update, February 2022 : Boosting Exports Through Technology, Innovation, and Trade in Services*. Rapp. tech. Washington, DC : World Bank, 2022. URL : <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36943>.
- [27] DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY. *DICT Explores Blockchain Technology to Enhance Gov't Data Management and Security*. Rapp. tech. Consulté le 13 février 2026. Quezon City, Philippines : Government of the Philippines, jan. 2024. URL : <https://dict.gov.ph/news-and-updates/25385>.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ENSEIGNANTS ÉTANT INTERVENU DANS NOTRE FORMATION DE 2020 À 2025	ii
DÉDICACE	vi
REMERCIEMENTS	vii
HOMMAGES	viii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	viii
LISTE DES TABLEAUX	xii
LISTE DES FIGURES	xiv
RÉSUMÉ	xv
ABSTRACT	xvi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 Synthèse bibliographique	3
1.1 Fonctionnement des systèmes centralisés de gestion des finances publiques . .	3
1.1.1 Vulnérabilités et limites des architectures centralisées	4
1.1.2 Analyse des vulnérabilités critiques par l'étude de cas réels	4
1.1.3 Transparence et intégrité : exigences fondamentales des finances publiques	5
1.2 Les fondamentaux de la Blockchain et typologies	6
1.2.1 Définition et fonctionnement de la blockchain	6
1.2.2 Caractéristiques de la blockchain	7
1.2.3 Types de réseaux blockchain	8
1.2.4 Analyse comparative des plateformes blockchain privées	10
1.3 L'écosystème Hyperledger Fabric	11
1.3.1 Présentation de Hyperledger Fabric	11
1.3.2 Architecture de Hyperledger Fabric	12

1.3.3	Flux de transactions dans Hyperledger Fabric	15
1.3.4	Avantages de Hyperledger Fabric pour les finances publiques	16
1.4	Etat de l'art	17
1.4.1	Fondements théoriques de l'intégration de la blockchain dans la gouvernance publique	17
1.4.2	Travaux récents sur l'application de la blockchain dans le secteur public	19
1.5	Discussion et apport original du présent travail	20
2	Matériel et Méthodes	23
2.1	Matériel	23
2.1.1	Environnement matériel	23
2.1.2	Environnement logiciel	24
2.2	Méthodes	29
2.2.1	Analyse des besoins et spécifications	29
2.2.2	Architecture et fonctionnement du système	30
2.2.3	Fonctionnalités clés du système Tresor Finance	31
2.2.4	Processus de vérification d'intégrité	34
2.2.5	Diagramme de séquence	34
3	Résultats et Discussions	40
3.1	Résultats	40
3.1.1	Interfaces utilisateurs	40
3.1.2	Evaluation des performances du réseau Hyperledger Fabric	50
3.2	Discussion	51
3.2.1	Apports de la solution proposée	51
3.2.2	Limites du système	51
	CONCLUSION GÉNÉRALE	53
	Références bibliographiques	53
	TABLE DES MATIÈRES	57